

MEMOIRE DE STAGE DE FIN D'ETUDES

Présenté pour l'obtention du diplôme d'ingénieur agronome

Formation Initiale Ingénieur Institut Agro Dijon
Spécialité Ressources, Données, Diagnostics, Changement Climatique
Master 2 Sol Eau Milieu Environnement

Étude de la représentativité des flux de carbone pour la prairie alpine du Lautaret : données ICOS et modélisation

Stage réalisé du 31/03 au 19/09/2025

Alise ROBERT



Nicolas CHEMIDLIN PREVOST-BOURE
Enseignant référent

Didier VOISIN
Maître de stage
Institut des Géosciences de l'Environnement
460 rue de la Piscine, 38400 Saint-Martin-d'Hères

Remerciements

Je souhaite exprimer ma gratitude à mon maître de stage Didier VOISIN, qui m'a offert l'opportunité de réaliser ce travail de recherche dans un cadre libre et stimulant, constamment enrichi de nouvelles pistes de réflexion. Mes remerciements vont aussi à mon enseignant référent Nicolas CHEMIDLIN PREVOST-BOURE, pour son encadrement et ses précieux conseils. J'aimerais également souligner l'aide précieuse apportée par Jean-Martial COHARD, Mykael VIGO et le reste des participants de l'OpenReproLab, qui m'a été particulièrement indispensable lors de la découverte de ce tout nouvel environnement à base de sciences atmosphériques et de code en Python. Je remercie également l'équipe du Jardin du Lautaret, Catherine COULAUD et Hélène BARRAL pour leur expertise apportée sur les questions techniques et de terrain.

Mes pensées vont à toute l'équipe CHIANTI, à ma co-bureau Cécile TASSEL qui, en plus de m'avoir vaillamment supportée pendant ces longs mois, ont fait de mon séjour à l'IGE un moment mémorable. Je remercie également mes collègues des autres équipes, membres des groupes multispports, pour ces séances partagées, agréable mélange de bonne humeur et de sueur. Pour finir, j'aimerais évoquer mes camarades de R2D2C, qui ont su me soutenir dans les instants de contrariété ou de doute.

Résumé

Alors que la concentration de CO₂ dans l'atmosphère augmente, provoquant un réchauffement climatique, l'atténuation de ses impacts négatifs devient essentielle. Agissant comme des puits de carbone naturels, les prairies séquestrent jusqu'à 30 gC m⁻² an⁻¹. Cependant leur rôle et leur durabilité à long terme pourraient être menacés, surtout dans les Alpes où le dérèglement climatique est plus rapide. Pour comprendre les échanges de CO₂ entre l'écosystème et l'atmosphère, l'Institut des Géosciences de l'Environnement (IGE) supervise une tour à flux associée ICOS au col du Lautaret (France). Installée sur une prairie alpine caractérisée par une topographie et des espèces végétales variées, la principale problématique est d'interpréter les flux observés et de déterminer leur origine. Par conséquent, l'objectif de cette étude est d'évaluer dans quelle mesure l'hétérogénéité spatiale autour du Lautaret affecte la représentativité des flux de CO₂ mesurés pour la prairie alpine. En utilisant la paramétrisation FFP (Kljun *et al.*, 2015), la position et la taille des zones sources ainsi que leur importance relative peuvent être estimées. Les climatologies d'empreinte qui en résultent montrent que la zone humide près de la tour est incluse dans la surface contribuant à 90% du flux observé, pour toutes les conditions atmosphériques. La comparaison statistique (Mann-Whitney U, p-value < 0,05) du NEE (Echange Net de l'Ecosystème) et de ses composantes avec et sans impact de la zone humide a révélé que celle-ci émettait plus ou moins de CO₂, en fonction de quelques cas spécifiques. Cependant, la contribution relative de la zone humide dans la mesure est très faible, atteignant un maximum de 2,6 %. La conception de la station limite, autant que possible dans un écosystème alpin, la variabilité de l'environnement. Il est donc cohérent de considérer les mesures par *eddy covariance* comme fiables. De 2020 à 2024, contrairement à des stations similaires, le bilan carbone annuel de la prairie du Lautaret varie de -26 à 199 gC m⁻² an⁻¹, ce qui pose la question des facteurs biotiques et abiotiques affectant la séquestration écosystémique.

Mots-clés : échanges de CO₂, prairies alpines, eddy covariance, zone humide, empreinte de flux

Abstract

As carbon dioxide concentration into the atmosphere is increasing, causing global warming, the mitigation of its negative impacts becomes essential. Acting as natural carbon sinks, grasslands sequester up to 30 gC m⁻² y⁻¹. However, their role and long-term sustainability could be threatened, especially in the Alps where the climate change is occurring faster. To understand the exchanges of CO₂ between the ecosystem and the atmosphere, the Institute of Environmental Geosciences (IGE) supervises an ICOS-associated flux tower at col du Lautaret (France). Installed on an alpine grassland characterized by varied plant species and topography, the main issues are to interpret the observed fluxes and to determine their origin. Therefore, the goal of this study is to assess to what extent spatial heterogeneity around Lautaret affects the representativeness of the CO₂ fluxes measured for the alpine grassland. Using the FFP parametrization (Kljun *et al.*, 2015), the position and size of surface source areas as well as their relative importance can be estimated. The resulting footprint climatologies show that the wetland near the tower is included in the area contributing 90% of the observed flux, for each atmospheric condition. Statistical comparison (Mann-Whitney U, p-value < 0,05) of the NEE (Net Ecosystem Exchange) and its components with and without impact of the wetland revealed that the latter emitted more or less CO₂, depending on a few specific cases. However, the relative contribution of the wetland to the measured fluxes is very low, reaching a maximum of 2.6 %. The station design limits, as much as possible in an alpine ecosystem, the variability of the environment. Hence it is consistent to consider the eddy covariance measurements reliable. From 2020 to 2024, unlike other similar stations, the annual carbon budget of the Lautaret grassland ranges from -26 to 199 gCm⁻²y⁻¹, which raises the question of the biotic and abiotic factors affecting ecosystem sequestration.

Keywords: CO₂ exchanges, alpine grasslands, eddy covariance, wetland, flux footprint

Table des matières

Introduction	1
I) Contexte et état de l'art	2
I) 1) Rôle des prairies alpines pour l'atténuation du changement climatique	2
I) 1) a) Les écosystèmes dans le cycle du carbone	2
I) 1) b) Les prairies alpines : des puits de carbone vulnérables ?	3
I) 2) Quantifier les échanges de carbone entre l'écosystème et l'atmosphère.....	5
I) 2) a) Mesure des flux de CO ₂ à différentes échelles.....	5
I) 2) b) Transport du CO ₂ dans l'atmosphère : notions de micro-météorologie	5
I) 3) Réseau d'observation et structure d'accueil.....	7
I) 3) a) Le réseau ICOS.....	7
I) 3) b) L'Institut des Géosciences de l'Environnement	8
I) 4) Problématique et objectifs de recherche	8
II) Matériel et méthodes	10
II) 1) Le site du Col du Lautaret	10
II) 1) a) Caractéristiques de la zone d'étude	10
II) 1) b) Instrumentation du site et variables d'intérêt	11
II) 2) Déterminer l'origine des flux de CO ₂	12
II) 2) a) Météorologie et dynamiques globales de l'écosystème	12
II) 2) b) Mesure des flux turbulents par eddy covariance	13
II) 2) c) Modèle de prédiction de l'empreinte de flux	14
II) 3) Évaluer l'importance relative d'un secteur particulier	15
II) 3) a) Post-traitement des données d'eddy covariance.....	15
II) 3) b) Partitionnement des flux.....	15
II) 3) c) Sectorisation spatiale et comparaison statistique	16
II) 4) Estimer les bilans annuels et comparer des sites similaires.....	17
II) 4) a) Gap-filling et bilans annuels	17
II) 4) b) Sites ICOS similaires et variables météorologiques retenues	17
II) 5) Accessibilité des méthodes de calcul	18
III) Résultats.....	19
III) 1) Dynamiques saisonnières du climat et de la végétation.....	19
III) 2) Estimation des zones sources et puits de CO ₂	21
III) 3) Contribution de la zone humide au fonctionnement de l'écosystème	23
III) 4) Dynamiques du carbone et variabilité intersite	27
IV) Discussion	30
IV) 1) Analyse du choix d'implantation de la tour à flux	30
IV) 1) a) Adéquation des méthodes standard ICOS employées	30
IV) 1) b) Représentativité de l'écosystème	32
IV) 2) Perspectives : le modèle hydrologique Parflow.....	33
Conclusion	35
Bibliographie.....	36

Table des figures

Figure 1 : Représentation schématique du cycle global du carbone, en moyenne à l'échelle mondiale pour la décennie 2014-2023 (Friedlingstein et al., 2025)	2
Figure 2 : Représentation des flux de carbone entre les herbivores, le couvert végétal, les matières organiques du sol et les micro-organismes en prairies permanentes (inspiré de Herfurth, 2015)	4
Figure 3 : Analyse spectrale de la vitesse du vent dans la couche limite turbulente, représentative d'un vent horizontal à 100 m du sol (Bouzgou, 2012 ; Van der Hoven, 1957)	6
Figure 4 : Schéma des variables micro-météorologiques utiles à la caractérisation du transport de CO ₂ dans l'atmosphère.....	7
Figure 5 : Carte des stations ICOS écosystèmes (d'après ICOS, 2025) : Lautaret, sites similaires et stations françaises sur prairie	8
Figure 6 : Localisation de la station du Lautaret et du bassin versant des Charmasses (Gupta, 2022)	10
Figure 7 : Carte de répartition des principaux couverts végétaux et zones d'intérêt de la zone de mesure (Roux, 2023).....	11
Figure 8 : Présentation schématique simplifiée de la décomposition de Reynolds (Foken, 2008)....	13
Figure 9 : Entrées et sorties de la paramétrisation 2D Flux Footprint Prediction (Kljun et al., 2015)	14
Figure 10 : Cycle annuel moyen de la température (°C), de la profondeur de neige (m) et du flux de CO ₂ (gC m ⁻² j ⁻¹) à la station du col du Lautaret (période 2020-2024)	19
Figure 11 : Évolution du NDVI lissé sur la période 2020-2024 et phases de végétation correspondantes (croissance, stagnation, déclin)	20
Figure 12 : Roses des vents pour chaque saison (de 2020 à 2024) à la station du col du Lautaret et carte de la zone environnante.....	20
Figure 13 : Roses des vents pour le jour et la nuit (2020-2024) à la station du col du Lautaret.....	21
Figure 14 : Climatologies d'empreinte de la tour ICOS du Lautaret pour les 8 cas (« Jour/Nuit », « Neige/Croissance/Stagnation/Déclin ») d'après le modèle FFP de Kljun et al., 2015 et caractéristiques de la zone.....	22
Figure 15 : Distribution des valeurs de contribution de la zone humide en fonction des phases de végétation, pour le jour et la nuit	24
Figure 16 : Histogramme des observations pour lesquelles une différence significative de NEE est observée (zone humide inférieure au reste des données) selon les variables météorologiques et la période.....	26
Figure 17 : Histogramme des observations pour lesquelles une différence significative de Reco est observée (zone humide supérieure au reste des données) selon les variables météorologiques et la période.....	26
Figure 18 : Séries temporelles du GPP et Reco cumulés quotidiennement (gC m ⁻² j ⁻¹) et périodes d'enneigement de 2020 à 2024 aux stations du Col du Lautaret, de Torgnon et d'Alp Weissenstein (ICOS, 2025).....	28
Figure 19 : Moyennes mensuelles et écarts-types des teneurs en eau du sol à 5 cm (en %) pour les stations du Lautaret, Torgnon et Alp Weissenstein sur la période 2020-2024	29
Figure 20 : Moyennes mensuelles et écarts-types de l'évapotranspiration réelle (en mm j ⁻¹) pour les stations du Lautaret, Torgnon et Alp Weissenstein sur la période 2020-2024	29
Figure 21 : Proportion de données invalides pour le calcul d'empreinte avec la paramétrisation FFP (Kljun et al., 2015) en fonction de l'heure de la journée pour la période 2020-2024.....	31
Figure 22 : Diagramme conceptuel du fonctionnement des modèles hydrologiques couplés (NCAR (National Center for Atmospheric Research) et NSF (National Science Foundation), 2025).....	34
Figure 23 : Exemple de climatologie d'empreinte reprojétée sur la grille de résolution 10*10 m du modèle Parflow	34

Table des tableaux

Tableau 1 : Paramètres mesurés par la station du Col du Lautaret nécessaires à l'étude des flux de CO ₂ et capteurs correspondants	12
Tableau 2 : Résultats de l'assignation des flux et de la comparaison statistique des échanges de carbone entre mesures peu ou pas impactées par la présence de la zone humide, sur la période 2020-2024.....	25
Tableau 3 : Budgets carbone annuels (en gC m ⁻² par an) pour les sites du Col du Lautaret, de Torgnon et d'Alp Weissenstein de 2020 à 2024	27
Tableau 4 : Proportion de données invalides pour le calcul d'empreinte avec la paramétrisation FFP (Kljun et al., 2015) en fonction du mois pour la période 2020-2024.....	31

Table des annexes

Annexe A : Profondeurs de sol et de régolithe et occupations du sol au sein du bassin versant des Charmasses d'après des relevés géophysiques et de terrain (Gupta, 2022).....	44
Annexe B : Procédure de traitement des données pour FLUXNET2015 (Pastorello et al., 2020)....	44
Annexe C : NEE (en gC m ⁻² par 30 min) enregistré à la station du Lautaret et données restantes après les étapes de post-traitement (contrôle de qualité, détection des pics, filtrage u*) sur la période 2020-2024	45
Annexe D : Graphique quantile-quantile des flux de carbone observés et résultats du test de normalité d'Anderson Darling	45
Annexe E : Proportion de données valides pour le calcul d'empreinte avec la paramétrisation FFP (Kljun et al., 2015) en fonction du temps, d'après la somme cumulée des demi-heures de données valides de 2020 à 2024.....	46
Annexe F : Liste des bibliothèques python et des versions associées utilisées pour l'analyse des données de la tour à flux du Lautaret	46
Annexe G : Logigramme décrivant l'organisation du code (par notebooks) et le séquençage du traitement des données de flux.....	47

Liste des abréviations

CIF : <i>Cumulative Integrated Footprint</i> , empreinte intégrée cumulative
EC : <i>Eddy Covariance</i> , covariance des turbulences
ETR : évapotranspiration réelle
FFP : <i>Flux Footprint Prediction</i> , prédiction d'empreinte du flux
GES : Gaz à Effet de Serre
GIEC : Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat
GPP : <i>Gross Primary Production</i> , production primaire brute
ICOS : <i>Integrated Carbon Observation System</i> , Système intégré d'observation du carbone
IGE : Institut des Géosciences de l'Environnement
LAI : <i>Leaf Area Index</i> , Indice de surface foliaire
NDVI : <i>Normalized Difference Vegetation Index</i> , indice de végétation par différence normalisée
NEE : <i>Net Ecosystem Exchange</i> , échange net de l'écosystème
QC : <i>Quality Check</i> , contrôle de qualité
Reco : Respiration de l'Écosystème

Introduction

Depuis plus de 30 ans, les rapports du GIEC (Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat) mettent en lumière un réchauffement global, qui devrait atteindre +1,5°C par rapport à l'ère préindustrielle d'ici à 2030 (Ministère de la Transition Ecologique, 2023). Que ce soit sur les populations ou les écosystèmes, les conséquences de ce bouleversement sont déjà visibles et croissent de manière substantielle : cela se traduit notamment par une augmentation en fréquence et en intensité des aléas météorologiques comme les sécheresses. L'augmentation des gaz à effet de serre (GES) d'origine anthropique dans l'atmosphère, dont le dioxyde de carbone, explique ce dérèglement climatique. Afin de limiter les impacts négatifs de ce phénomène, un seuil de 2°C de réchauffement a été fixé par l'Accord de Paris, traité international pour le climat. Pour respecter cet objectif, la France a mis en place une stratégie de réduction des GES jusqu'à atteindre la neutralité carbone en 2050, au travers du Pacte Vert pour l'Europe et de la Stratégie Nationale Bas Carbone. Agissant comme des puits de carbone naturels, les écosystèmes terrestres séquestrent actuellement l'équivalent d'un tiers des émissions dues aux activités humaines (Friedlingstein *et al.*, 2025) et représentent donc un levier majeur pour l'atténuation du changement climatique. Plus particulièrement, les prairies constituent un puits net de $30 \text{ gC m}^{-2} \text{ an}^{-1}$ (Dondini *et al.*, 2023), soit plus de 10 % du stockage total de la biosphère (Jones et Donnelly, 2004). Dans l'arc alpin français, les zones pastorales occupent $11\,833 \text{ km}^2$ (Agence Nationale de la cohésion des territoires, 2022), ce qui souligne l'importance du potentiel de séquestration de carbone de ces territoires. Cependant, les Alpes étant singulièrement affectées par la hausse des températures (fonte des glaciers, réduction de l'enneigement), les alpages sont vulnérables et leur pérennité à long terme pourrait être remise en cause. De ce fait, il est essentiel de mieux comprendre les mécanismes de séquestration du carbone des prairies alpines pour pouvoir prédire leur comportement futur et leur sensibilité face au dérèglement climatique.

Afin de mesurer les échanges de GES, d'eau et d'énergie notamment entre les écosystèmes et l'atmosphère, le réseau européen *Integrated Carbon Observation System* (ICOS) a été mis en place. Cette infrastructure de recherche européenne compte 16 pays membres et plus de 170 stations de mesure. Les données recueillies, standardisées à l'échelle du réseau, permettent de suivre en temps réel et avec plus de fiabilité les évolutions des flux d'eau et de GES et d'étudier leurs interactions avec les variables météorologiques. Dans ce contexte, l'Institut des Géosciences de l'Environnement (IGE), laboratoire de recherche sur le climat, l'anthropisation et les risques environnementaux notamment dans les zones de montagne, supervise la tour à flux associée ICOS au col du Lautaret (Hautes-Alpes). Le dispositif, situé au-dessus d'un système prairial alpin extensif, fournit des informations clefs sur les échanges de CO_2 entre l'écosystème et l'atmosphère.

Or, la surface de mesure est caractérisée par la présence de diverses espèces végétales réparties en plusieurs aires de dominance et d'une zone humide, susceptibles de contribuer différemment aux dynamiques d'émission et de fixation de CO_2 de l'écosystème. De plus, l'hétérogénéité de la surface étudiée, notamment due à une topographie complexe, influence le transport du CO_2 dans l'atmosphère en contact avec la surface de la Terre. Cela peut altérer la qualité des données mesurées par la tour à flux et complexifier leur interprétation. Dans ce contexte, il est essentiel de mieux comprendre l'origine des GES mesurés afin d'évaluer de manière fiable le bilan annuel de carbone de la prairie. Par conséquent, se pose la question suivante : **dans quelle mesure l'hétérogénéité spatiale des surfaces autour de la station du Col du Lautaret affecte-t-elle la représentativité des flux de CO_2 mesurés pour l'écosystème prairial alpin ?** Pour répondre à cette problématique, les objectifs principaux de l'étude sont :

- Caractériser l'origine des flux mesurés par la tour,
- Déterminer la contribution de la zone humide à la dynamique de l'écosystème observée.

En parallèle, le calcul du budget annuel et la comparaison avec d'autres sites ICOS permettent de replacer ces résultats dans un cadre plus large et d'identifier les facteurs de variabilité intersite.

I) Contexte et état de l'art

I) 1) Rôle des prairies alpines pour l'atténuation du changement climatique

I) 1) a) Les écosystèmes dans le cycle du carbone

A l'échelle de la planète, le carbone circule rapidement entre trois principaux réservoirs : l'atmosphère, les océans et la biosphère terrestre. A ce cycle court, se rajoutent de grandes quantités de carbone au temps de résidence plus long, qui sont stockées sous forme de sédiments ou de roches, dans les océans profonds et sous terre (voir [Figure 1](#)).

The global carbon cycle

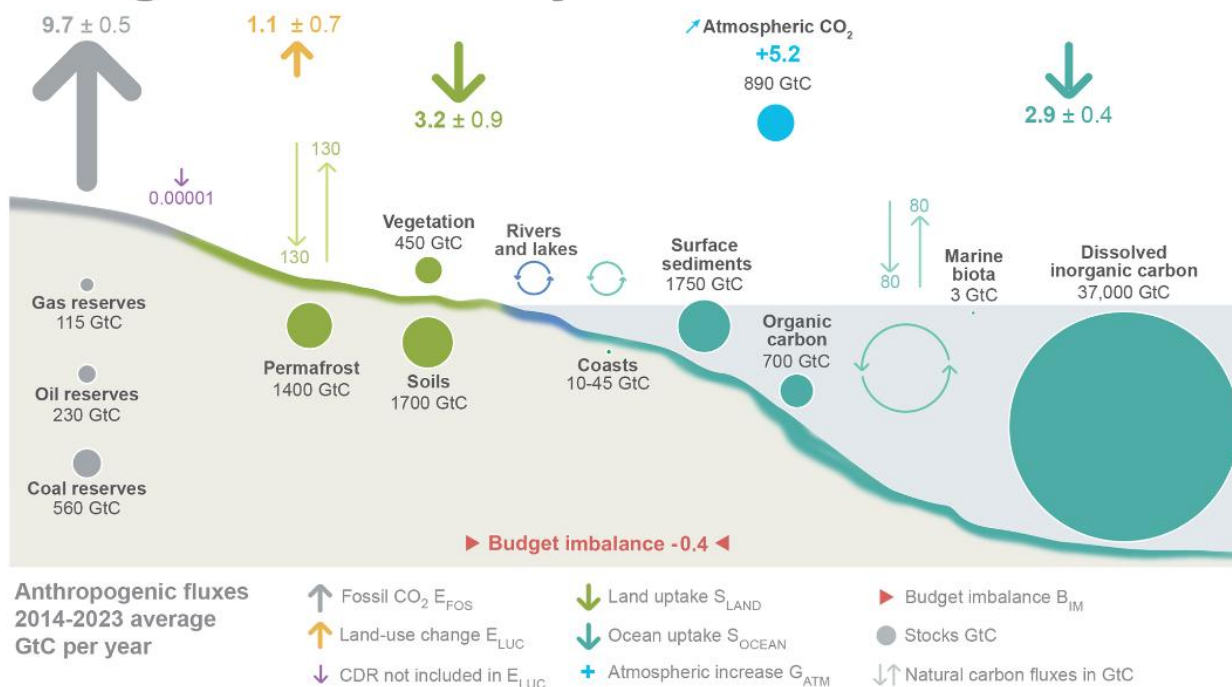


Figure 1 : Représentation schématique du cycle global du carbone, en moyenne à l'échelle mondiale pour la décennie 2014-2023 (Friedlingstein et al., 2025)

Le CO₂ joue un rôle majeur dans le cycle du carbone en participant aux flux entrants et sortants entre les écosystèmes et l'atmosphère. En effet, une part importante de CO₂ est relâchée par la dégradation de la matière organique du sol et par la respiration des micro-organismes, des animaux et des végétaux. Ce carbone atmosphérique est fixé par les plantes pour leur croissance lors de la photosynthèse. La biomasse aérienne et racinaire ainsi créée peut par la suite être consommée par les organismes terrestres et restituée au sol. Cependant, le stockage pérenne dans le sol représentant moins de 10 % du carbone fixé par photosynthèse (Gac et al., 2010), la majeure partie du flux est contrôlée par le couple photosynthèse/respiration.

Cet équilibre naturel est bouleversé par les activités humaines, l'utilisation d'énergies fossiles et le changement d'utilisation des terres émettant respectivement $9,7 \pm 0,5$ et $1,1 \pm 0,7$ Gt C an⁻¹ (Friedlingstein et al., 2025, voir [Figure 1](#)). Les écosystèmes terrestres constituent des puits, puisqu'ils ont fixé en moyenne $3,2$ Gt C an⁻¹ sur la période 2014-2023 (Friedlingstein et al., 2025). De plus, comme l'augmentation de la concentration en CO₂ atmosphérique accroît la capacité des végétaux à fixer le carbone par photosynthèse, cela devrait donc induire, sans facteurs climatiques limitants, une augmentation de leur fonction de puits (Ainsworth et Long, 2005). Cependant, les dynamiques du carbone sont particulièrement dépendantes des conditions climatiques, dont la température et les précipitations, et les émissions anthropiques entraînent un dérèglement global. A l'échelle des écosystèmes, l'augmentation des températures accélère la dégradation de la matière organique par les

micro-organismes et en cas extrêmes, altère le fonctionnement normal des plantes en réduisant la photosynthèse (Ramonet et al., 2020, Ciais *et al.*, 2005). L'avenir du rôle des écosystèmes terrestres dans le cycle du carbone reste donc incertain. Dans ce contexte, les stratégies possibles de limitation de l'effet de serre portent sur l'augmentation du stockage de carbone et la préservation des écosystèmes puits que sont les forêts, les tourbières ou encore les prairies.

1) 1) b) Les prairies alpines : des puits de carbone vulnérables ?

A l'échelle du globe, les prairies couvrent 25 % de la superficie terrestre (FAO, 2024). Elles sont définies comme des « écosystèmes terrestres dominés par une végétation herbacée et arbustive et maintenus par le feu, le pâturage, la sécheresse et/ou le froid » (White *et al.*, 2000). Les prairies apportent de nombreux services écosystémiques, que ce soit en contribuant à limiter l'érosion des sols, en entretenant la biodiversité ou en générant des produits agricoles (par le biais du pâturage et de la fauche). Elles ont également une fonction de stockage de carbone, qui peut être plus ou moins importante selon les pratiques de gestion (Peyraud *et al.*, 2012). L'absence de labour et le retour au sol des résidus végétaux renforce cette capacité de stockage.

Les ruminants influencent le déroulement du cycle du carbone dans les écosystèmes prairiaux. En effet, en coupant les feuilles, les animaux réduisent la surface foliaire de l'herbe et donc sa capacité à absorber du CO₂ (Rogiers *et al.*, 2005). La majeure partie du carbone ingéré par les herbivores est digérée et respirée rapidement, la fraction non digestible restante étant retournée à la parcelle sous forme de déjections. De ce fait, le pâturage module les entrées de matières organiques et la dégradation de celles-ci. Par ailleurs, la séquestration du carbone survient lorsque la fixation par photosynthèse (GPP : *Gross Primary Production*, production primaire brute) excède la respiration des micro-organismes, des plantes et des ruminants (Reco : *Respiration de l'Écosystème*). Dans ce cas, le bilan **NEE = Reco - GPP** (NEE : *Net Ecosystem Exchange*, échange net de l'écosystème) est négatif. La Figure 2 illustre ces flux de carbone à l'échelle de la prairie.

Ainsi, de la même manière que les forêts, les prairies peuvent stocker jusqu'à 70 tonnes de carbone par hectare sur l'horizon de sol de 0 à 30 cm (Gac *et al.*, 2010). Une pelouse d'altitude stocke quant à elle 93 t C ha⁻¹ (Arrouays *et al.*, 2002), la différence étant principalement due à l'effet restrictif des faibles températures sur la minéralisation du carbone (Bright *et al.*, 2025). Une pluviométrie élevée entraîne des périodes d'anoxie peu favorables à l'activité des micro-organismes du sol (Pellerin *et al.*, 2020). Pour les surfaces toujours en eau comme les zones humides herbacées, ces conditions anaérobies perdurent et une part de la production primaire n'est pas décomposée et s'accumule durablement.

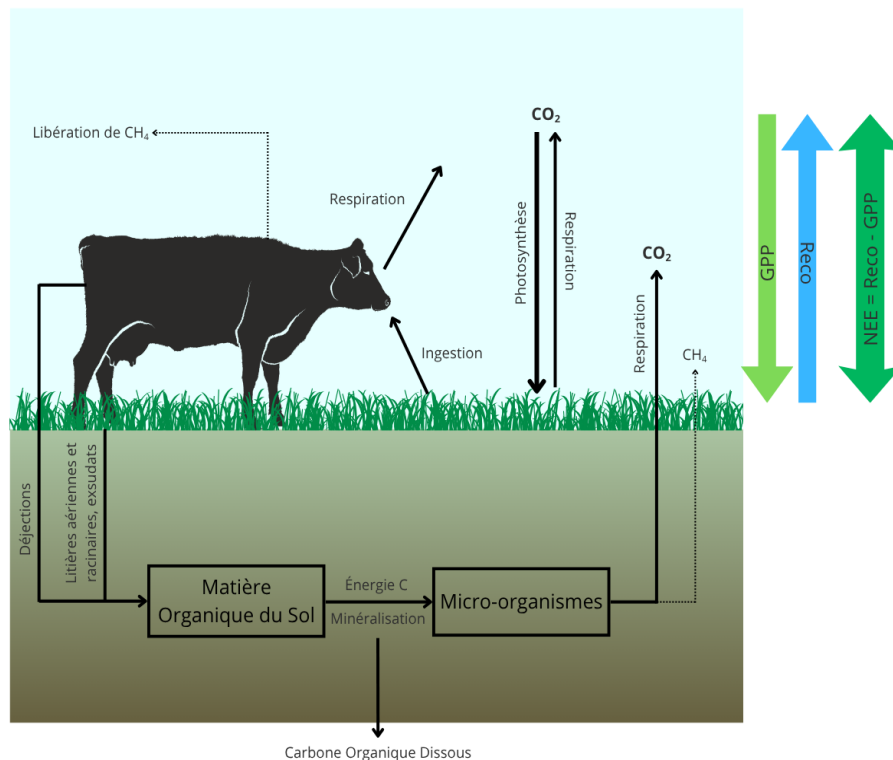


Figure 2 : Représentation des flux de carbone entre les herbivores, le couvert végétal, les matières organiques du sol et les micro-organismes en prairies permanentes (inspiré de Herfurth, 2015)

GPP : *Gross Primary Production* (Production primaire Brute), Reco : *Respiration de l'écosystème*, NEE : *Net Ecosystem Exchange* (Echange Net de l'Ecosystème)

Cependant, les alpages sont particulièrement menacés par le changement climatique. Les interactions complexes entre le climat et la topographie au sein des milieux alpins entraînent une hétérogénéité environnementale expliquant la richesse et l'endémisme de ces écosystèmes (Verrall et Pickering, 2020). En effet, ils sont dépendants de paramètres climatiques stricts, notamment les basses températures et la période d'enneigement. L'humidité, due à la couverture neigeuse mais aussi aux caractéristiques hydrologiques de surface, est un facteur déterminant de la productivité de biomasse et de la décomposition de la litière (Baptist *et al.*, 2010). Face au changement climatique entraînant des conséquences non négligeables sur la taille des glaciers ou encore le ratio neige/pluie (Huss *et al.*, 2017), ces habitats sont donc très vulnérables. Alors que les températures augmentent, des changements sont déjà visibles et impactent les communautés biotiques, qui transitionnent progressivement vers des espèces plus adaptées aux conditions chaudes (Gottfried *et al.*, 2012). Ces modifications du climat et par extension du fonctionnement de l'écosystème ont un effet direct sur la fonction de puits des alpages (Reichstein *et al.*, 2013). De fait, en période de sécheresse ou de canicule, l'écosystème peut déstocker temporairement (Nagy *et al.*, 2007). Néanmoins, pour plusieurs localités dans les Alpes, la fonte de neige plus précoce augmente la durée de la période de croissance des plantes, et donc potentiellement l'assimilation de carbone (Rogger *et al.*, 2022). De plus, la résilience de la prairie alpine face aux fluctuations du climat pourrait permettre un certain amortissement de la variabilité interannuelle du bilan carbone (Marcolla *et al.*, 2011).

Les écosystèmes jouent un rôle majeur dans le cycle du carbone et par conséquent, dans l'atténuation du changement climatique. Il s'avère donc essentiel de connaître plus précisément leur aptitude à stocker (ou à déstocker) du CO₂, notamment pour les prairies alpines, dont le fonctionnement est sensible au dérèglement du climat. La diversité de ces milieux particuliers engendre des dynamiques du carbone complexes. Afin de quantifier ces échanges de carbone entre l'écosystème et l'atmosphère, différentes méthodes de mesure existent, couvrant des échelles allant de l'organisme au paysage.

I) 2) Quantifier les échanges de carbone entre l'écosystème et l'atmosphère

I) 2) a) Mesure des flux de CO₂ à différentes échelles

La mesure des flux de CO₂ à différentes échelles spatiales et temporelles permet de mieux comprendre les facteurs physiques et biologiques intervenant dans le cycle du carbone, notamment en montagne. En effet, les plantes et les communautés microbiennes du sol qui constituent l'écosystème réagissent de manière différente aux conditions environnementales que sont la température, l'humidité et l'exposition lumineuse. Or, les prairies alpines sont caractérisées par de fortes dynamiques saisonnières (Bonfanti *et al.*, 2025), expliquées par une longue période d'enneigement. L'hétérogénéité de la topographie sur les pentes entraîne également des micro-variations du milieu. Ces particularités propres aux zones montagneuses sont à l'origine d'une forte diversité au sein des communautés végétales (Malanson *et al.*, 2024), ce qui complexifie la compréhension des interactions écosystème-atmosphère.

Les méthodes traditionnelles d'évaluation des échanges de carbone d'un écosystème reposent sur l'observation individuelle de ses composantes en conditions contrôlées. A l'échelle de la feuille, la conductance stomatique peut être mesurée à l'aide d'un poromètre (Moureaux *et al.*, 2008). L'activité des microorganismes du sol (respiration hétérotrophe) est quant à elle déterminée par incubation d'échantillons en laboratoire. Afin d'observer les flux au sein de micro-parcelles, il est possible de mettre en place des chambres closes permettant le suivi de la concentration de CO₂ (Li *et al.*, 2008). Toutes ces observations étant ponctuelles, elles nécessitent par la suite une extrapolation avec des modèles de réponse environnementale. Toutefois, ces méthodes mobilisant de la main d'œuvre et du temps, elles sont généralement mises en place en nombre limité et à des positions fixes. Cela produit des biais et des artéfacts expérimentaux et ne permet pas de capturer toute la variabilité spatiale des flux (Baldocchi, 2003). Ces inconvénients sont particulièrement limitants en situation de forte diversité, comme c'est le cas pour les alpages.

A l'échelle de l'écosystème dans son intégralité, l'utilisation de méthodes plus globales comme l'*eddy covariance* (covariance des tourbillons) permet d'élargir la gamme de temps, de conditions mais aussi l'aire couverte par les instruments. Reposant sur des théories micro-météorologiques, l'*eddy covariance* est avant tout applicable sur terrain plat et homogène ce qui limite son utilisation en montagne (Li *et al.*, 2008). Utilisée sur des prairies alpines, cette technique a cependant révélé des tendances similaires à celles obtenues en chambres closes (Bonfanti *et al.*, 2025 ; Vivaldo *et al.*, 2023). Elle s'est généralisée, permettant le suivi en continu des flux de CO₂ et la mise en place de réseaux globaux comme Ameriflux, FLUXNET ou ICOS.

I) 2) b) Transport du CO₂ dans l'atmosphère : notions de micro-météorologie

Pour saisir pleinement le fonctionnement et les limites de l'*eddy covariance*, il est essentiel de replacer cette méthode dans le cadre plus large des processus micro-météorologiques gouvernant le transport du CO₂ dans la couche limite de l'atmosphère. Cette dernière est définie comme « la partie de la troposphère qui est directement influencée par la présence de la surface de la terre, et qui répond aux forçages de surface en une heure ou moins » (Stull, 1988). Son épaisseur (**h**) varie dans le temps et l'espace en fonction de facteurs géographiques et climatiques, pouvant s'étendre de plusieurs centaines de mètres à quelques kilomètres. Au sein de cette couche, des échanges constants d'énergie, de chaleur et de vapeur d'eau avec la surface donnent lieu à des mouvements verticaux et horizontaux d'air. La micro-météorologie se consacre à l'étude de ces phénomènes atmosphériques à petite échelle.

Dans l'atmosphère de surface, le vent résulte de l'équilibre entre les forces de pression, les forces de frottement et la stratification thermique de l'air (Couillet, 2002). Il est particulièrement influencé par les reliefs, le cycle diurne, les conditions météorologiques et la nature du sol. En un point de l'espace, la vitesse du vent présente donc de fortes variations au cours du temps, aux amplitudes et fréquences différentes (voir [Figure 3](#)).

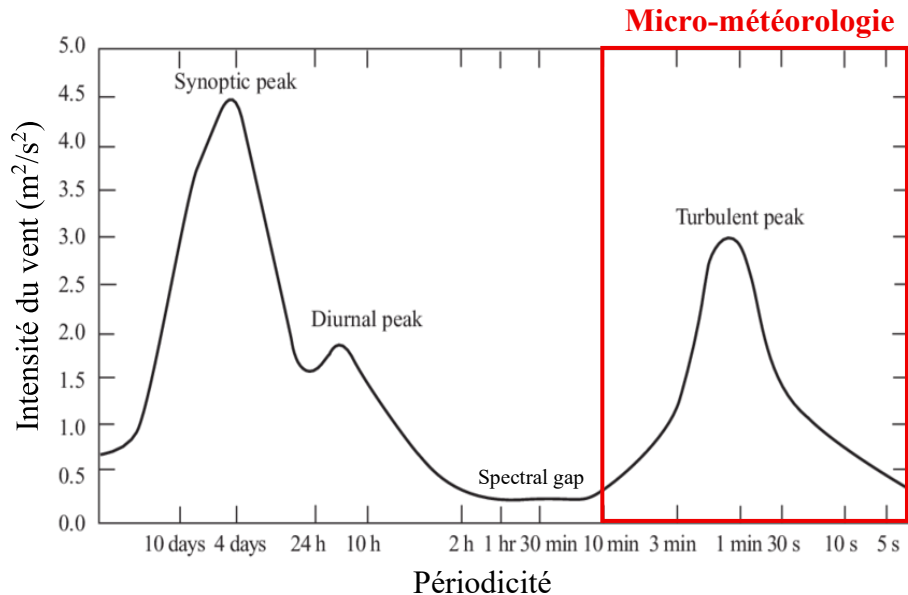


Figure 3 : Analyse spectrale de la vitesse du vent dans la couche limite turbulente, représentative d'un vent horizontal à 100 m du sol (Bouzgou, 2012 ; Van der Hoven, 1957)

Les mouvements à grande échelle ont une taille supérieure à la centaine de kilomètres et témoignent des variations saisonnières, des perturbations régionales comme les anticyclones (pic 1) ou du cycle diurne (pic 2, avec une période d'environ 12 h). Clairement séparés de ces composantes macro-météorologiques par un « trou spectral » (*spectral gap*), les mouvements à micro-échelle mesurent moins d'un kilomètre, avec une fréquence comprise entre 10 minutes et 10 secondes (pic 3). A cette échelle, l'écoulement de l'air est turbulent, constitué d'une multitude de tourbillons de différentes tailles, qui se superposent et s'entretiennent. Cette turbulence atmosphérique a deux origines :

- Thermique : due aux gradients de température dans l'atmosphère. En effet, les rayons du soleil chauffent le sol, qui transfère la chaleur au volume d'air adjacent. Alors que la température augmente, la densité diminue et l'air monte : c'est ce qu'on appelle la flottabilité (Lange et Focken, 2006).
- Mécanique : générée par la rugosité des éléments et des obstacles de surface et quantifiée par la vitesse de friction u^* .

Le degré de stabilité de l'atmosphère (stable, neutre ou instable) dépend de l'importance relative de la turbulence thermique et de la turbulence mécanique. Il peut être quantifié par la longueur de Monin-Obukhov L_{MO} (Monin et Obukhov, 1954). Par ailleurs, les écart-types des fluctuations de la vitesse du vent σ permettent aussi d'avoir un aperçu de l'agitation de l'air dans toutes les directions.

Le CO_2 émis ou capté par les processus de respiration et de photosynthèse de l'écosystème est immédiatement soumis aux caractéristiques de la couche limite atmosphérique. Une fois générées à la surface, les molécules sont advectées horizontalement par le vent moyen u_{mean} et dispersées verticalement et latéralement par la turbulence. Ainsi, la compréhension des écoulements atmosphériques et de la dispersion du CO_2 à l'échelle d'un paysage hétérogène est essentielle pour quantifier les échanges atmosphère/écosystème. Les principales grandeurs micro-météorologiques impliquées dans le transport du CO_2 sont représentées dans la Figure 4.

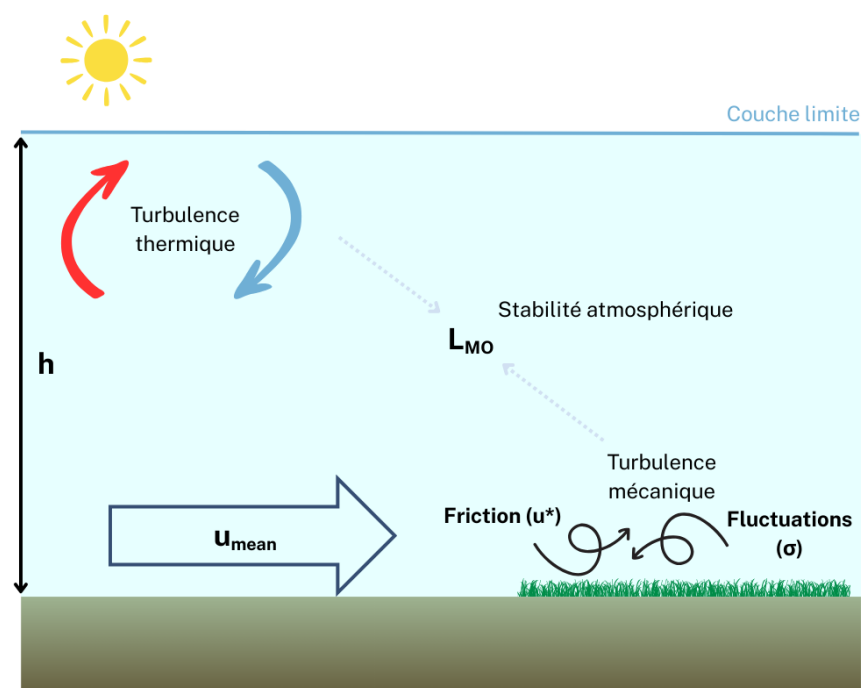


Figure 4 : Schéma des variables micro-météorologiques utiles à la caractérisation du transport de CO_2 dans l'atmosphère

Ainsi, parmi les méthodes de mesure des flux de CO_2 , les techniques atmosphériques comme l'*eddy covariance* permettent de capter les échanges à l'échelle d'un écosystème. Elles reposent sur les propriétés de la couche limite, notamment les turbulences qui sont les principaux vecteurs du transport des molécules. Cependant, ces méthodes comportent des limites pour l'interprétation des flux mesurés dans des milieux complexes et diversifiés.

I) 3) Réseau d'observation et structure d'accueil

I) 3) a) Le réseau ICOS

Le réseau européen ICOS est un ensemble de plus de 170 stations de mesure des concentrations et flux des gaz à effet de serre (CO_2 , CH_4 , N_2O ou H_2O), qui opère à trois niveaux : les océans, l'atmosphère et les écosystèmes. Fondée en 2008, la structure a pour objectif de produire des données standardisées sur le long terme, afin de comprendre le cycle du carbone et le dérèglement climatique. Grâce à la normalisation du réseau, les sources et les puits de carbone anthropiques et naturels sont connus avec plus de précision à l'échelle de l'Europe. Ces informations sont essentielles pour la recherche, mais aussi pour les prises de décision gouvernementales et intergouvernementales en lien avec les traités d'atténuation du changement climatique comme l'Accord de Paris.

Les stations ICOS dédiées à l'observation des écosystèmes sont généralement constituées d'une tour instrumentée au-dessus d'un type de végétation particulier (prairies, forêts ou cultures). Selon l'exigence du cahier des charges (protocoles d'acquisition et variables obligatoires), les sites sont divisés en trois classes : 1, 2 et associée. Les données brutes sont traitées et contrôlées de manière centralisée par le Centre Thématique Écosystème et publiées sur le Portail Carbone (<https://data.icos-cp.eu/portal/>).

En France métropolitaine, le réseau a été fondé par le Commissariat à l'Énergie Atomique et aux énergies alternatives (CEA), le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement (INRAE). La Figure 5 représente la localisation des 15 stations écosystèmes ICOS, dont 5 sur prairies et une en milieu alpin.

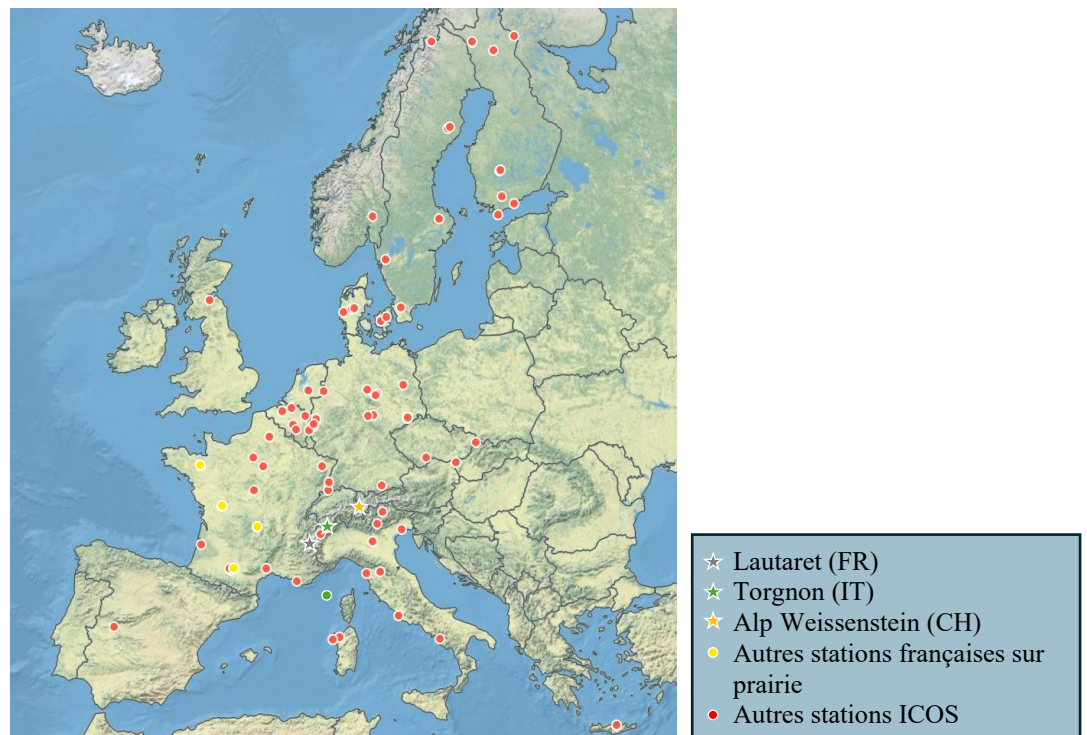


Figure 5 : Carte des stations ICOS écosystèmes (d'après ICOS, 2025) : Lautaret, sites similaires et stations françaises sur prairie

1) 3) b) L'Institut des Géosciences de l'Environnement

L'Institut des Géosciences de l'Environnement (IGE) participe au réseau ICOS par la supervision d'une station associée au Col du Lautaret (département des Hautes-Alpes, au sein de l'aire d'adhésion du Parc National des Écrins). Située sur une prairie alpine, elle fait partie des installations du Jardin du Lautaret, unité d'appui à la recherche qui inclut de nombreuses activités expérimentales centrées autour de l'étude des écosystèmes et de la cryosphère. L'IGE est l'un des principaux laboratoires de l'Observatoire des Sciences de l'Univers de Grenoble. Unité mixte de recherche sous la tutelle du CNRS, de l'Université Grenoble Alpes, de l'INRAe, de l'IRD et de Grenoble INP, ses principales thématiques scientifiques sont le climat, le cycle de l'eau, la cryosphère et les environnements naturels et anthropisés. Fort de 330 personnes dont 190 membres permanents, l'IGE est organisé en 9 équipes de recherche et 3 services de support. Ses travaux se concentrent plus spécifiquement sur les régions polaires, intertropicales et de montagne. Au sein de ce laboratoire, l'équipe CHImie Atmosphérique, Neige, Transferts et Impacts (CHIANTI) se focalise sur l'identification des sources et des puits de gaz et de particules générées par les activités humaines et les processus naturels. Elle se concentre également sur l'impact de ces molécules sur le climat, la composition de l'atmosphère, la qualité de l'air et les écosystèmes.

I) 4) Problématique et objectifs de recherche

La tour à flux du Col du Lautaret fournit des informations cruciales pour la compréhension de l'équilibre entre les sources et les puits de CO₂ et de l'impact du dérèglement climatique en montagne. Unique en France, elle fait partie des 4 stations du programme ICOS surveillant un écosystème prairial alpin. Ces données à long terme contribuent à la base d'observation pour connaître le fonctionnement d'une large gamme de milieux et leur place dans le cycle du carbone. Le site du Lautaret présente une richesse d'espèces végétales et de reliefs qui en fait un objet d'étude particulièrement pertinent, mais cette complexité peut aussi être source d'erreur pour l'interprétation des flux de carbone mesurés. En effet, le transport du CO₂ par le vent est influencé par les

caractéristiques de surface telles que la nature et la forme des obstacles rencontrés. Afin de permettre l'acquisition de données de haute qualité, adaptées à l'intercomparaison entre les stations du réseau ICOS, les mesures de la tour à flux doivent être représentatives d'un écosystème particulier. Ainsi, la localisation de l'installation doit remplir des exigences de base, qui portent notamment sur l'homogénéité et l'horizontalité du terrain (Rebmann *et al.*, 2018). L'hétérogénéité du milieu alpin au Lautaret impose de concilier la pertinence écologique du site et son adéquation aux prérequis de la méthode d'*eddy covariance*. Par conséquent, la présente étude porte sur la détermination de l'impact de la diversité végétale et topographique sur la fiabilité des flux de CO₂ et leur interprétation. **Dans quelle mesure cette hétérogénéité spatiale affecte-t-elle la représentativité des flux mesurés pour l'écosystème prairial alpin ?**

Pour déterminer l'impact de cet écart par rapport à une installation « idéale », il est nécessaire de combiner plusieurs approches. Premièrement, l'objectif de cette étude est de **fournir une estimation de l'origine des flux mesurés par la tour**. L'étendue de la surface contributrice aux échanges de CO₂, mise en regard des caractéristiques réelles de terrain, permet d'évaluer la représentativité spatiale des mesures et l'influence potentielle du relief ou d'autres éléments perturbateurs. Par ailleurs, les propriétés écophysiologiques et biogéochimiques de certaines zones peuvent induire des réponses différentes aux facteurs abiotiques et influencer le fonctionnement de l'écosystème observé. C'est notamment le cas de la zone humide à proximité de la station du Lautaret, où l'humidité du sol est un facteur clef dans la décomposition microbienne, en particulier en conditions de saturation en eau. Dans un second temps, ce travail de recherche a donc pour objectif **d'analyser la contribution relative de la zone humide à la dynamique de séquestration et d'émission de carbone de l'écosystème**. Par la suite, l'estimation du bilan de carbone annuel est cruciale pour apprécier la capacité de séquestration de l'écosystème. Elle permet d'intégrer les périodes d'absorption et d'émission du CO₂ dans une vision globale du fonctionnement de la prairie alpine. Dans une optique d'évaluation de la représentativité des mesures, la comparaison avec d'autres stations aux caractéristiques environnementales proches, Torgnon (Italie) et Alp Weissenstein (Suisse), offre une meilleure compréhension des dynamiques des flux de carbone et de leurs interactions avec des conditions météorologiques spécifiques.

II) Matériel et méthodes

II) 1) Le site du Col du Lautaret

II) 1) a) Caractéristiques de la zone d'étude

La station associée ICOS du Col du Lautaret (code ICOS : FR-Clf) est située à environ 800 mètres au Nord du col, sur le replat des Charmasses (45.0414 N, 6.41053 E, voir [Figure 6](#)). Localisée à environ 2050 mètres d'altitude, la zone d'étude est orientée Sud-Est avec une pente moyenne de 2 à 5%. Elle est caractérisée par une prairie alpine extensive, constituée majoritairement d'espèces aux traits conservateurs (faible surface foliaire spécifique, taux de croissance relatif et teneur élevée en matière sèche des feuilles) : la Fétuque paniculée (*Festuca paniculata* (L.) Schinz and Thell.), le Cerfeuil des Alpes (*Meum athamanticum* Jacq.), la Fétuque rouge (*Festuca rubra* L.), ou encore la Laîche (*Carex sempervirens* Vill.). La prairie est soumise à une pratique semi-régulière de fauche et de pâturage bovin en intersaison. Ce dernier a toutefois été interrompu entre 2019 et 2022. Alors que la plupart du cortège végétal est typique des pâtures d'altitude des Alpes, il existe aussi sur la zone plusieurs micro-écosystèmes liés à une topographie variable (combes à neige) et au réseau hydrologique (voir [Figure 7](#)). Le paysage inclut par ailleurs une diversité géologique riche allant du massif cristallin aux roches et sol sédimentaires. Au Nord-Est de la station de mesure se situe une zone humide drainant les eaux provenant des crêtes en amont et de la fonte des neiges. Le bassin versant correspondant, d'une surface de 15,28 ha, alimente la Guisane par un exutoire artificiel créé sous la Galerie de la Marionnaise (voir [Figure 6](#)). Le sol au sein du bassin versant est riche en argile et en limon, d'une profondeur allant de 20 cm sur les pentes les plus raides à 2 m pour les zones humides plates (voir [Annexe A](#)).

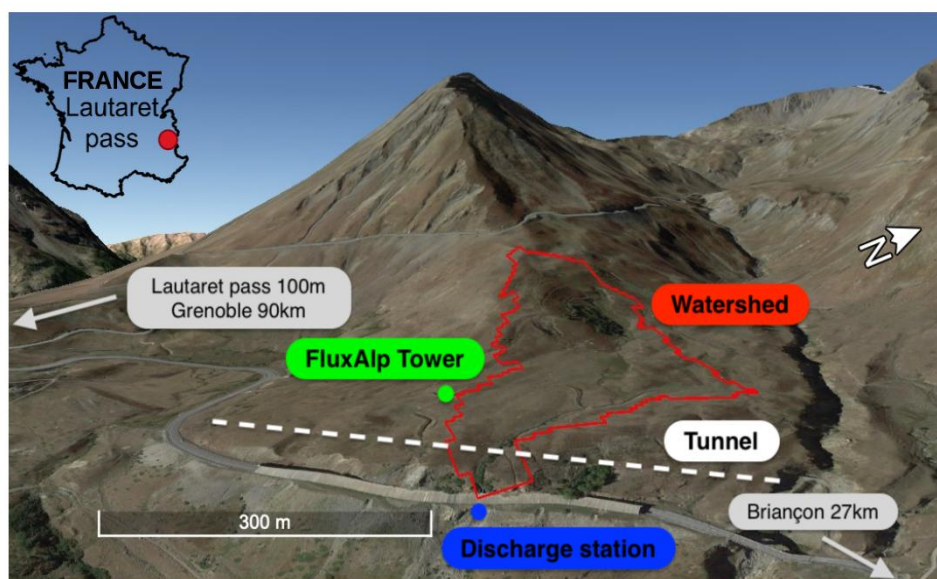


Figure 6 : Localisation de la station du Lautaret et du bassin versant des Charmasses (Gupta, 2022)

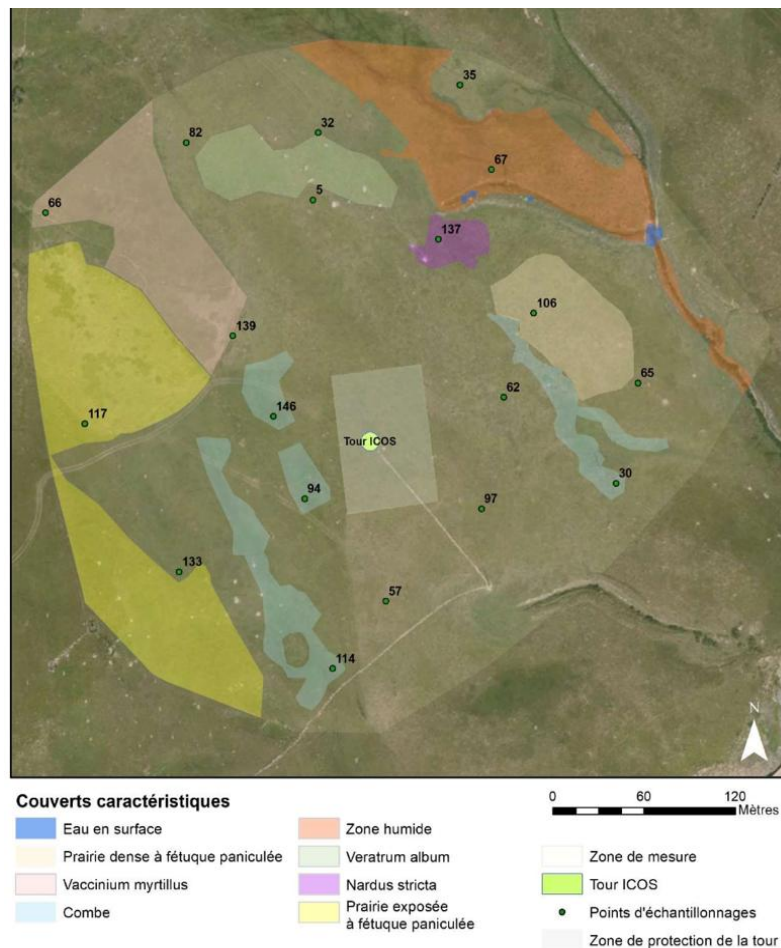


Figure 7 : Carte de répartition des principaux couverts végétaux et zones d'intérêt de la zone de mesure (Roux, 2023)

Les zones concernées par des espèces dominantes particulières ou des caractéristiques de surface influençant la végétation sont représentées en couleurs. Elles ont été identifiées grâce à des indices issus de méthodes de télédétection ou par relevés botaniques. 20 points tirés aléatoirement, figurés sur cette carte, sont échantillonnés plusieurs fois par an dans le cadre du protocole ICOS.

Avec une température moyenne annuelle de 4,7 °C et un cumul de précipitations moyen de 1531 mm (dont 678 mm de neige), le Col du Lautaret est caractérisé par un climat subarctique (Beck *et al.*, 2018). L'hiver se distingue par une forte couverture neigeuse persistant 5 à 6 mois. Lors de la période estivale (juin à août), les températures moyennes mensuelles peuvent dépasser 14°C et le sol atteint un minimum d'humidité. Cette influence méditerranéenne est due à la situation du col, qui marque la frontière entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud.

II) 1) b) Instrumentation du site et variables d'intérêt

La station de mesure du Lautaret étant associée au réseau ICOS, la collecte de données doit suivre une procédure standardisée et une liste de variables obligatoires, listées dans le [Tableau 1](#). Les données relatives au vent et aux flux sont acquises à une fréquence d'échantillonnage de 20 Hz et intégrées sur une durée de 30 minutes. Le reste des variables météorologiques est collecté toutes les demi-heures. Dans le cadre du programme ICOS, des informations plus ponctuelles sont aussi relevées (texture du sol, biomasse maximale, informations sur les perturbations et les pratiques de gestion sur le site). Pour l'étude des flux, la période 2020-2024 a été sélectionnée afin de garantir un jeu de données complet et fiable.

Tableau 1 : Paramètres mesurés par la station du Col du Lautaret nécessaires à l'étude des flux de CO₂ et capteurs correspondants

Description de la variable	Unité	Capteur correspondant
Variables de flux de GES et de chaleur		
Fraction molaire du CO ₂ dans l'air humide/sec	μmol CO ₂ mol ⁻¹	Analyseur de gaz LI-COR LI-7210 + sonde à CO ₂ Vaisala GMP343
Flux turbulent de CO ₂	μmol CO ₂ m ⁻² s ⁻¹	
Flux turbulent de chaleur latente	W m ⁻²	Analyseur de gaz LI-COR LI-7210
Variables météorologiques relatives au vent et au flux		
Vitesse du vent u _{mean} et vitesse max	m s ⁻¹	Anémomètre 3D Gill HS-50 + anémomètre WS-Vector A100
Direction du vent	°	
Écart-type des fluctuations de vitesse latérale, verticale et dans le sens du vent (σ _v , σ _w , σ _u)	m s ⁻¹	Anémomètre 3D Gill HS-50
Vitesse de friction u*	m s ⁻¹	
Longueur de Monin-Obukhov L _{MO}	m	
Variables météorologiques de radiation		
NDVI (<i>Normalized Difference Vegetation Index</i>)	Sans dimension	Radiomètre 2 longueurs d'onde Skye Instruments SKR 1800
Rayonnement à ondes courtes, entrant	W m ⁻²	Radiomètre Kipp & Zonen CNR4
Variables météorologiques atmosphériques		
Température de l'air	°C	Capteur de température et d'humidité relative Campbell Sci. CS215
Humidité relative	%	
Variables météorologiques de précipitation		
Précipitations (pluies et chutes de neige)	mm	Pluviomètre de pesée PREC-OTT Pluvio2
Profondeur de neige	m	Capteur à ultrason Campbell Sci. SR50A
Variables météorologiques de sol		
Teneur en eau du sol	%	Campbell Sci. CS650
Température du sol	°C	Campbell Sci. T107

II) 2) Déterminer l'origine des flux de CO₂

II) 2) a) Météorologie et dynamiques globales de l'écosystème

Les dynamiques saisonnières du site sont déterminées à partir des variables météorologiques acquises par la station du Lautaret de 2020 à 2024. Les données de température et de profondeur de neige sont moyennées par jour et par an. Les données de flux de CO₂ post-traitées et *gap-fillées* selon la procédure ICOS (voir II) 3) a) *Post-traitement des données d'eddy covariance*) sont cumulées par jour et par an. Puis, les moyennes et écarts-types mensuels toutes années confondues sont calculés afin de représenter un cycle annuel moyen propre au site du Col du Lautaret.

Par la suite, les données de jour sont séparées de celles de nuit en calculant l'heure de coucher et de lever de soleil selon la position d'un observateur et le fuseau horaire (bibliothèque Python *astral*). Afin de caractériser les vents dominants tout au long de l'année, des roses des vents saisonnières et

nocturne/diurne sont tracées grâce à la librairie *windrose* (Celles *et al.*, 2024). Leur format circulaire montre la direction depuis laquelle les vents ont soufflé et la longueur de chaque barre représente la fréquence.

De plus, l'indice de végétation normalisé (*NDVI : Normalized Difference Vegetation Index*) permet d'évaluer la quantité de végétation et est construit à partir des canaux rouge (*R*) et proche infra-rouge (*PIR*) du radiomètre selon la relation (1) :

$$NDVI = \frac{PIR - R}{PIR + R} \quad (1)$$

Après un rééchantillonnage par jour (médiane quotidienne), les valeurs de NDVI sont lissées à l'aide d'une médiane glissante centrée sur 20 jours et une moyenne glissante centrée sur 30 jours. Pour finir, les différentes phases du NDVI lissé sont distinguées en « Neige », « Croissance », « Stagnation » et « Déclin » à l'aide de la dérivée (pente) et représentées graphiquement.

II) 2) b) Mesure des flux turbulents par eddy covariance

La méthode d'*eddy covariance* (EC) permet de mesurer les flux d'un scalaire (H_2O , CO_2 ou autres GES) en caractérisant la turbulence atmosphérique, qui est le mécanisme de transport dominant dans la couche limite. En pratique, cette technique repose sur une analyse statistique du flux, utilisant la décomposition de Reynolds schématisée par la Figure 8 : Présentation schématique simplifiée de la décomposition de Reynolds. Ainsi, chaque variable dépendante du temps peut être dissociée entre sa moyenne et ses fluctuations.

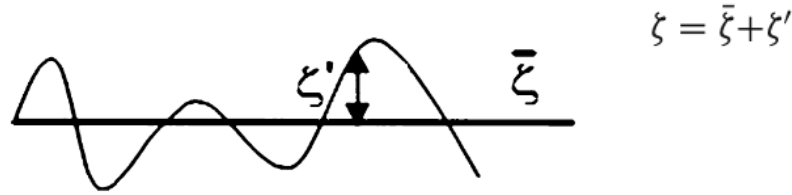


Figure 8 : Présentation schématique simplifiée de la décomposition de Reynolds (Foken, 2008)

$\bar{\zeta}$ représente la moyenne statistique du paramètre ζ et ζ' l'écart par rapport à cette moyenne.

Cette opération permet d'exprimer la densité moyenne du flux de CO_2 sur une période donnée comme la covariance entre les fluctuations de la vitesse verticale et de la fraction molaire du CO_2 dans l'air (Baldocchi, 2003). La formule (2) est utilisée :

$$F = \overline{\rho_a} \cdot \overline{w'c'} \quad (2)$$

F est le flux turbulent de CO_2 (en $mg\ m^{-2}\ s^{-1}$), ρ_a la densité de l'air (en $g\ m^{-3}$), w la vitesse du vent vertical (en $m\ s^{-1}$) et c la fraction molaire du CO_2 dans l'air (en $\mu mol\ CO_2\ mol^{-1}$). En capturant les trois composantes directionnelles du vent grâce à un anémomètre sonique et la concentration de CO_2 grâce à un analyseur de gaz infrarouge, il est donc possible de connaître les échanges nets de CO_2 , que ce soit par respiration ($F > 0$) ou par fixation ($F < 0$). Les données brutes mesurées par la tour sont traitées par le logiciel EddyPro (LI-COR Environmental) afin d'obtenir des flux demi-horaires. L'intégration sur 30 minutes, durée comprise dans le trou spectral (voir Figure 3), permet de considérer la vitesse du vent horizontal comme un processus stationnaire. L'EC repose ainsi sur plusieurs hypothèses fondamentales, dont l'homogénéité horizontale du terrain et la stationnarité des conditions atmosphériques (Foken *et al.*, 2012).

II) 2) c) Modèle de prédiction de l’empreinte de flux

Lorsque la zone de mesure ne présente pas l’homogénéité idéale pour l’interprétation des flux mesurés par EC, une estimation des aires et de la force des sources est nécessaire. L’empreinte de flux est définie comme « la contribution, par unité d’émission, d’une source de surface au flux scalaire vertical mesuré à une hauteur donnée » (Horst et Weil, 1992). Les modèles d’empreinte de flux sont utilisés pour déterminer l’étendue spatiale et la position des zones qui contribuent aux mesures de flux turbulents à un point d’une hauteur de mesure z_m . La plupart de ces modèles requiert l’homogénéité horizontale du flux sur la période de mesure (Rannik *et al.*, 2012). A défaut de solutions prenant en compte la topographie et peu coûteuses en termes de calcul, la paramétrisation FFP (*Flux Footprint Prediction*, prédiction d’empreinte du flux) de Kljun est utilisée pour obtenir une estimation. Ainsi, elle permet de retracer l’origine des flux pour des grands jeux de données et dans une large gamme de conditions (de convective à stable), de rugosités de surface et de hauteurs de mesure (Kljun *et al.*, 2015). Cette fonction découle du modèle Lagrangien¹ stochastique² LPDM-B (Kljun *et al.*, 2002) et permet de calculer les empreintes de flux selon deux composantes de l’espace x et y grâce à l’équation (3).

$$f(x, y) = \overline{f^y}(x) \cdot D_y(y) \quad (3)$$

L’empreinte de flux en deux dimensions $f(x, y)$ dépend de l’empreinte intégrée au vent latéral $\overline{f^y}(x)$ et de la fonction de dispersion au vent latéral $D_y(y)$. La fonction FFP est disponible sous la forme de modules Python qui permettent d’obtenir des empreintes de flux individuelles (« *calc_footprint_FFP* ») ou des climatologies (« *calc_footprint_FFP_climatology* ») à partir de données acquises par *eddy covariance*. Les variables d’entrée et de sortie sont répertoriées dans la Figure 9. Dans notre cas, la hauteur de mesure z_m est dynamique. Les instruments sont en position haute pour l’hiver et rabaissés une fois la neige fondue. On considère z_m égale à la hauteur du capteur pour la période de végétation et pour le reste de l’année, on soustrait à cette valeur la profondeur de neige. Par ailleurs, l’estimation de la hauteur de couche limite h , en particulier en montagne, requiert l’usage de modèles sophistiqués tels qu’AROME (Météo-France, 2025) ou des moyens de sondage de la structure verticale de l’atmosphère non accessibles. Dans ce travail, une valeur arbitraire de 1000 mètres a été adoptée, représentant un ordre de grandeur intermédiaire au sein de la gamme typique des hauteurs de couche limite (CNRM, 2014). Des changements conséquents de h n’affectent que peu l’estimation de l’empreinte (Kljun *et al.*, 2015).

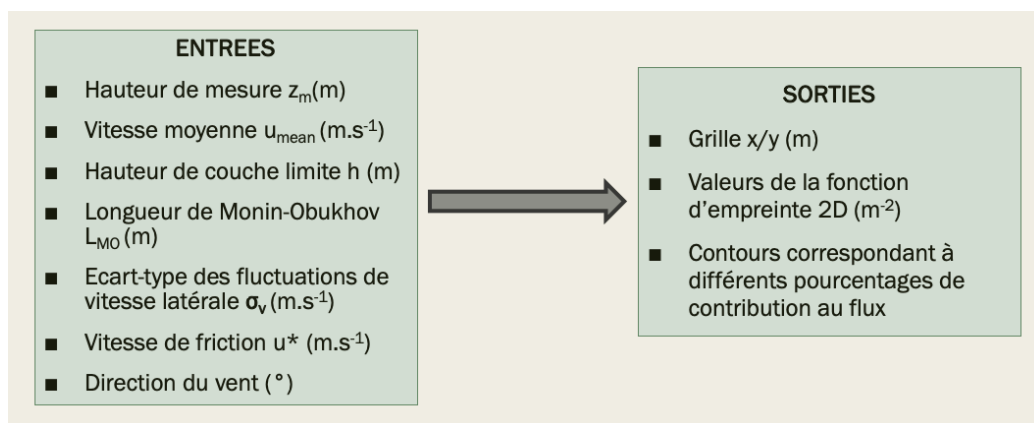


Figure 9 : Entrées et sorties de la paramétrisation 2D Flux Footprint Prediction (Kljun *et al.*, 2015)

¹ Au lieu de modéliser l’air comme un tout, le modèle suit les particules individuellement.

² Le modèle inclut des composantes aléatoires pour simuler la turbulence atmosphérique.

Les climatologies sont obtenues en agrégeant les empreintes simples par le biais d'une normalisation et d'un lissage (double convolution spatiale selon une distribution Gaussienne). Le modèle offre ainsi comme données de sortie une visualisation spatiale des valeurs d'empreinte sur un domaine et à une résolution donnée. Pour finir, la fonction d'empreinte est intégrée depuis le pic d'empreinte dans toutes les directions, jusqu'à obtenir différents pourcentages de contribution (de 10 à 90 %).

II) 3) Évaluer l'importance relative d'un secteur particulier

II) 3) a) Post-traitement des données d'eddy covariance

La qualité des données obtenues par *eddy covariance* peut être impactée par les conditions micro-météorologiques, notamment lorsque les hypothèses d'application de la méthode ne sont pas remplies. De plus, des erreurs dues aux instruments peuvent survenir. Il devient alors nécessaire d'appliquer des opérations de correction afin de réduire les incertitudes sur le NEE. Basées sur la procédure ICOS standard (voir Annexe B), les différentes étapes du post-traitement sont :

- **Quality Check (QC, contrôle de qualité)** : Le logiciel EddyPro fournit un *flag* (signalement) basé sur deux tests de qualité (Foken *et al.*, 2005 ; Foken et Wichura, 1996). A chaque demi-heure, la qualité du flux de carbone est notée 0 (bonne), 1 (intermédiaire) ou 2 (mauvaise). Pour la suite, les données de qualité médiocre sont écartées du jeu de données.
- **Détection et suppression des pics** : Pour repérer les valeurs aberrantes, un filtre reposant sur l'écart médian absolu est utilisé sur les dérivées secondes par période de 15 jours (Papale *et al.*, 2006). La fonction *madspikes* (bibliothèque python *hesseflux*), paramétrée de manière conventionnelle, retourne un *flag* supérieur à 0 lorsqu'un pic est détecté.
- **Filtrage via la vitesse de friction u^*** : Une stratification stable est souvent présente durant la nuit, ce qui a tendance à amortir les turbulences et à conduire à une sous-estimation du flux nocturne. La vitesse de friction est alors utilisée comme un critère pour discriminer les périodes concernées par un faible mélange de l'air. La méthode de Papale *et al.*, 2006 détecte un plateau dans la relation entre NEE et u^* parmi des classes de températures et retourne un seuil de u^* après une agrégation par saison et par année (Wutzler *et al.*, 2018). La fonction *ustarfilter* (*hesseflux*) permet de filtrer les données pour lesquelles la vitesse de friction est inférieure à ce seuil.

A l'issue de ce post-traitement, seules les valeurs de flux les plus fiables sont conservées et analysées ultérieurement. Une grande partie des données est écartée : le pourcentage de valeurs demi-horaires disponibles de 2020 à 2024 passe de **75%** pour les données brutes à **46%** après filtrage (voir Annexe C). L'étape suivante de *gap-filling* (remplissage des lacunes), reposant sur une interpolation à partir de données réellement mesurées, n'est pas utilisée pour l'évaluation de l'importance de la zone humide dans la mesure.

II) 3) b) Partitionnement des flux

Afin de comprendre plus finement le fonctionnement de l'écosystème, le NEE brut observé doit être partitionné entre ses différentes composantes : la respiration de l'écosystème Reco et la fixation par photosynthèse GPP. La méthode développée par Reichstein *et al.*, 2005 repose sur la fonction de réponse à la température du NEE nocturne, supposé représentatif du Reco. Puis, partant de la supposition que cette relation est également applicable pour le Reco diurne, ce dernier est calculé à partir de la température mesurée selon la relation (4).

$$R_{eco}(t) = R_{ref}(t)e^{E_0\left(\frac{1}{T_{ref}-T_0} - \frac{1}{T_{air}(t)-T_0}\right)} \quad (4)$$

$R_{eco}(t)$ représente la respiration de l'écosystème à un instant donné, $R_{ref}(t)$ la respiration de référence et E_0 la sensibilité à la température, calculés en utilisant le modèle de régression exponentielle (Lloyd & Taylor), T_{ref} la température de référence fixée à 10°C, T_0 une constante fixée à -46,02°C et $T_{air}(t)$ la température de l'air à un instant donné. Une fois que le Reco est estimé à partir de la fonction (4), le GPP est calculé avec $GPP = Reco - NEE$. Cette méthode peut donner des valeurs de GPP négatives, qui reflètent l'incertitude dans l'estimation des flux bruts. Elle est applicable grâce à la fonction *nee2gpp* (*hesseflux*).

II) 3) c) Sectorisation spatiale et comparaison statistique

Au sein de la zone de mesure, le secteur correspondant à la prairie humide est isolé à partir des surfaces hydrographiques géoréférencées dans la base de données BD TOPO (IGN, 2025). Pour chaque date pour laquelle une climatologie d'empreinte a été calculée, les valeurs de fonction d'empreinte sont sommées sur le secteur d'intérêt. Ce cumul permet de connaître l'évolution de la contribution de la zone humide en fonction du temps. La distribution des valeurs est ainsi représentée sous la forme de diagramme violons pour des périodes définies. Comme elles sont abondantes, les valeurs nulles sont comptées à part afin qu'elles n'écrasent pas visuellement tout le reste de la distribution. Lorsque cette contribution relative dépasse 50 % de sa valeur maximale, on estime que le flux est plus affecté par la zone humide. Ces cas particuliers sont alors distingués du reste du jeu de données et assignés à la zone humide, afin de réaliser une comparaison des échanges de carbone.

En repartant des données après filtrage et **sans interpolation** (*gap-filling*), il est possible de comparer les flux avec et sans influence potentielle de la zone humide par le biais de tests statistiques. Les flux de CO₂ sont à la fois auto-corrélés dans le temps et dépendants des variables météorologiques. Pour comparer le NEE, Reco et GPP provenant de différentes sources ou puits, il est donc nécessaire de sélectionner des valeurs dans un même laps de temps (± 7 jours) et pour des conditions météorologiques similaires. Les conditions sont considérées comme semblables lorsque le rayonnement solaire entrant, la température de l'air et le déficit de pression de vapeur ne dévient pas de plus de 50 W m⁻², 2,5°C et 5 hPa, respectivement (Reichstein *et al.*, 2005). Le VPD (*Vapor Pressure Deficit* : déficit de pression de vapeur), qui est la différence entre l'humidité maximale que l'air peut contenir et l'humidité réellement présente, est calculé selon la formule (5) :

$$VPD = vp_{sat}(T_K) \times \left(1 - \frac{RH}{100}\right) \quad (5)$$

vp_{sat} , la pression de vapeur saturante en Pa, dépend de T_K la température de l'air en Kelvin et de RH l'humidité relative en %. Lorsque suffisamment de données sont disponibles dans une même fenêtre de temps et sous les mêmes conditions ($n \geq 5$ pour chaque secteur), la tendance centrale des échantillons peut être comparée. Les flux de CO₂ suivent une distribution non normale d'après le test d'Anderson-Darling adapté aux grands jeux de données (voir [Annexe D](#)). Par conséquent, lorsque l'exigence de taille d'échantillon est remplie, le test non-paramétrique de Mann-Whitney U est utilisé. Il permet de déterminer si deux échantillons appartiennent à la même population, c'est-à-dire s'il existe une différence significative entre les flux des deux secteurs. Pour les cas où la différence est significative ($p\text{-value} < 0,05$), la différence de médiane de chaque secteur est calculée. Le signe de cette différence permet de déterminer l'impact de la zone humide sur l'émission ou la séquestration du carbone. Enfin, des histogrammes représentant les mesures des fenêtres de temps significatives (selon les variables météorologiques, le mois et l'heure d'acquisition) permettent d'interpréter les écarts observés entre les deux situations.

II) 4) Estimer les bilans annuels et comparer des sites similaires

II) 4) a) Gap-filling et bilans annuels

Le *gap-filling* est utile pour calculer les budgets de long terme et les moyennes journalières, malgré les conditions météorologiques défavorables ou les pannes des instruments (Wutzler *et al.*, 2018). Basée sur l'autocorrélation temporelle des flux et leur covariation avec les variables météorologiques, la méthode d'échantillonnage par distribution marginale (Reichstein *et al.*, 2005) permet d'estimer le cycle de CO₂ annuel complet de l'écosystème. Par exemple, dans le cas du Lautaret, la proportion de données disponibles de 2020 à 2024 atteint **95%** grâce à cette approche. Afin d'obtenir le budget de carbone pour chaque année, les flux acquis par *eddy covariance* sont d'abord *gap-fillés*, puis partitionnés (II) 3) b) *Partitionnement des flux*). Les variables résultantes, « NEE_VUT_REF », « RECO_NT_VUT_REF » et « GPP_NT_VUT_REF », sont accessibles sur la plateforme ICOS (Cremonese *et al.*, 2025 ; Buchmann *et al.*, 2024 ; Voisin *et al.*, 2025), de 2020 à 2024 pour le Lautaret et Torgnon et de 2020 à 2023 pour Alp Weissenstein. Une fois les données de piètre qualité ou adimensionnelles écartées (*flag* égal à 3), les valeurs de NEE sont cumulées par an et ses composantes GPP et Reco sont sommées par jour et par an pour être représentées graphiquement en fonction du temps.

II) 4) b) Sites ICOS similaires et variables météorologiques retenues

Les bilans et dynamiques annuels de carbone mesurés à la station du Lautaret sont comparés avec des sites aux caractéristiques similaires. Deux prairies alpines de haute altitude font l'objet d'un suivi des flux de CO₂ et mettent à disposition leurs données sur le Portail Carbone ICOS : Torgnon, en Italie et Alp Weissenstein, en Suisse (Figure 5). La station de Torgnon (code ICOS : IT-Tor) est située à 2160 mètres d'altitude, dans la Vallée d'Aoste (45.8444 N, 7.57805 E). L'écosystème surveillé est une pâture alpine à l'abandon, composée principalement de *Nardus stricta*, *Arnica Montana*, *Trifolium Alpinum* et *Carex sempervirens*. Le site est classifié dans la zone climatique subarctique, avec une température moyenne annuelle de 3,3°C et un cumul de précipitations annuel moyen de 945 mm. Pour ce qui est de la station FLUXNET d'Alp Weissenstein ou Crap Alv (code ICOS : CH-Aws), elle est localisée dans le canton des Grisons, à une altitude de 1978 mètres (46.5831 N, 9.79062 E). Contrairement à Torgnon, la prairie alpine est pâturée l'été. Les espèces dominantes sont séparées en deux communautés : *Deschampsia cespitosae* - *Poetum alpinae* et *Trifolio thalii* - *Festucetum violaceae* (Keller, 2006). Les conditions climatiques sont typiques des Alpes intérieures Suisses, avec un climat sec du fait de l'effet barrière des montagnes environnantes. La température moyenne annuelle est de 4 °C, avec un cumul de précipitations moyen de 918 mm.

Bien qu'ils soient proches géographiquement, les trois sites ont des différences météorologiques qu'il convient de déterminer à partir des jeux de données. Ainsi, plusieurs variables sont mises en parallèle : la température de l'air (en °C), le rayonnement (en W m⁻²), la teneur en eau du sol à 5 cm de profondeur (en %), les précipitations totales (en mm), la présence de neige (si accessible) et l'ETR (évapotranspiration réelle, en mm j⁻¹). Cette dernière variable représente l'eau perdue sous forme de vapeur par évaporation du sol et du couvert végétal et par transpiration des plantes. L'ETR est calculée à partir de *LE*, le flux turbulent de chaleur latente (en W m⁻²) filtré selon un contrôle de qualité et moyenné par jour et *L_v*, la chaleur latente de vaporisation de l'eau à 20°C égale à 2,45×10⁶ J kg⁻¹, d'après la formule suivante (6).

$$ETR = \frac{LE}{L_v} \times 24 \times 60 \times 60 \quad (6)$$

Les moyennes et cumuls mensuels des variables météorologiques sont calculés et représentés graphiquement pour chaque station.

II) 5) Accessibilité des méthodes de calcul

L'intégralité du traitement de données a été réalisé en langage Python (version 3.13.2). Un logigramme simplifié ainsi que la liste des librairies utilisées sont présentés en annexes (Annexe F, Annexe G). Les scripts et notebooks sont disponibles sur Github à l'adresse suivante : <https://github.com/IGE-OpenReproLab2025/ICOS-M2-internship-alise>. Le code est partagé sous la licence ouverte MIT, assurant un accès et une utilisation libres, sous réserve de mention des auteurs originaux.

Ce stage de recherche a bénéficié de l'accompagnement numérique de l'IGE, dans le cadre de l'initiative **OpenReproLab**. Ce programme comprend des sessions de formation hebdomadaires portant sur des pratiques de développement de code et de gestion de données favorisant une meilleure reproductibilité des résultats, dans une optique d'intégration à la dynamique de la science ouverte.

III) Résultats

III) 1) Dynamiques saisonnières du climat et de la végétation

Le cycle moyen annuel du site du Lautaret est typique du climat subarctique, avec des saisons d'été et d'hiver très marquées (voir [Figure 10](#)). De novembre à mars, les températures moyennes sont négatives ou proches de 0. Durant cette période, le manteau neigeux peut dépasser un mètre : comme il n'y a pas de végétation et que la minéralisation est ralentie mais pas stoppée, la prairie agit comme une source de carbone (cumul journalier moyen positif). Puis en avril, la neige fond jusqu'à disparaître entièrement, permettant à la végétation de croître. L'écosystème va fortement fixer du carbone durant les mois de juin et juillet, au pic de biomasse. La saison estivale reste fraîche, avec des températures moyennes comprises entre 11 et 14°C, mais le flux de CO₂ redevient positif dès le mois d'août. Durant la période automnale, des premières chutes de neige ponctuelles peuvent survenir, mais jusqu'en novembre le manteau neigeux n'est pas forcément persistant.

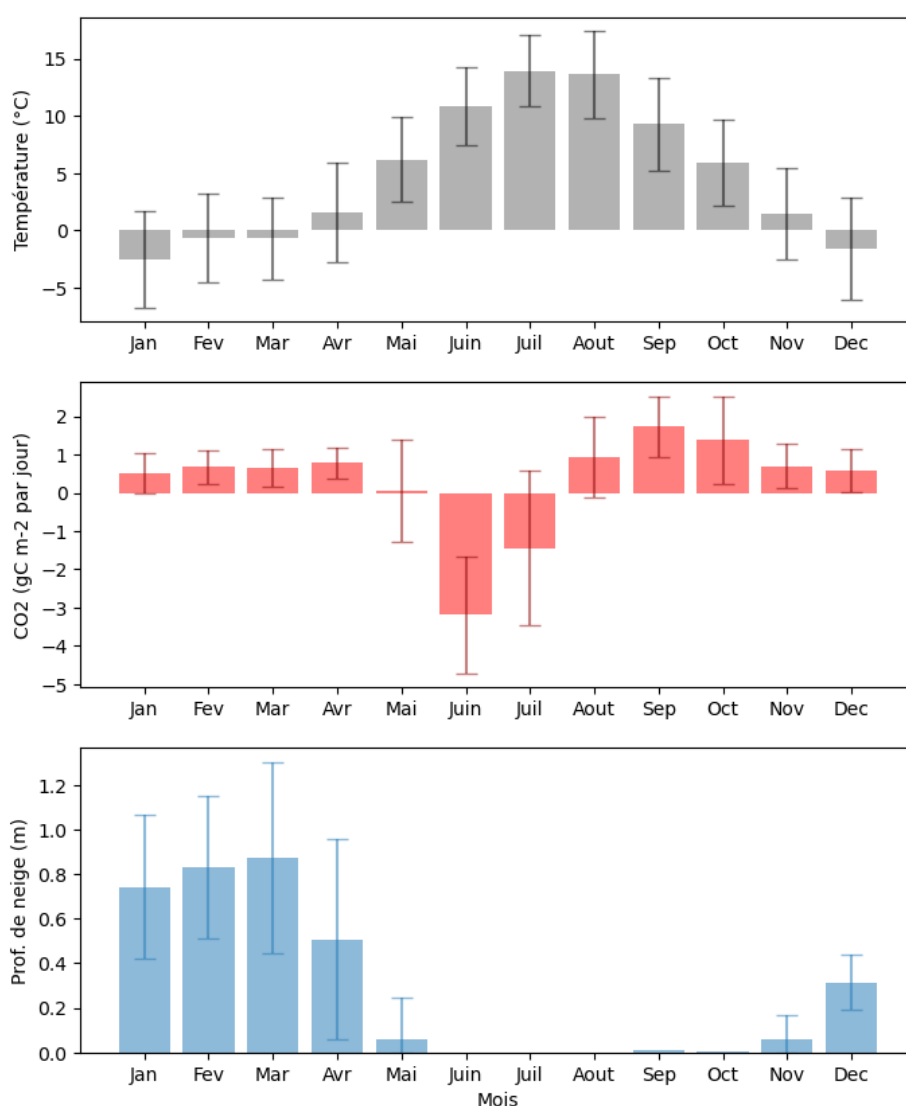


Figure 10 : Cycle annuel moyen de la température (°C), de la profondeur de neige (m) et du flux de CO₂ (gC m⁻² j⁻¹) à la station du col du Lautaret (période 2020-2024)

Les moyennes mensuelles sont représentées par des diagrammes en barres, tandis que les écarts-types (variabilité journalière pour chaque mois) sont symbolisés par des barres d'erreur.

Ce cycle annuel moyen peut être mis en parallèle avec le NDVI et les différentes phases de végétation qu'il met en lumière (Figure 11). Chaque année, la végétation commence à croître mi-avril, avant que le NDVI atteigne un plateau en juin ou juillet. Le pic de séquestration de carbone estival semble correspondre à l'atteinte de cette valeur de NDVI maximale. Puis à partir de fin juillet a lieu la phase de déclin (en orange clair sur le graphique) qui correspond à la sénescence des plantes. Le NDVI ne fait ensuite que diminuer, jusqu'à atteindre la valeur caractéristique de la couverture neigeuse, proche de 0, à partir d'octobre ou novembre.

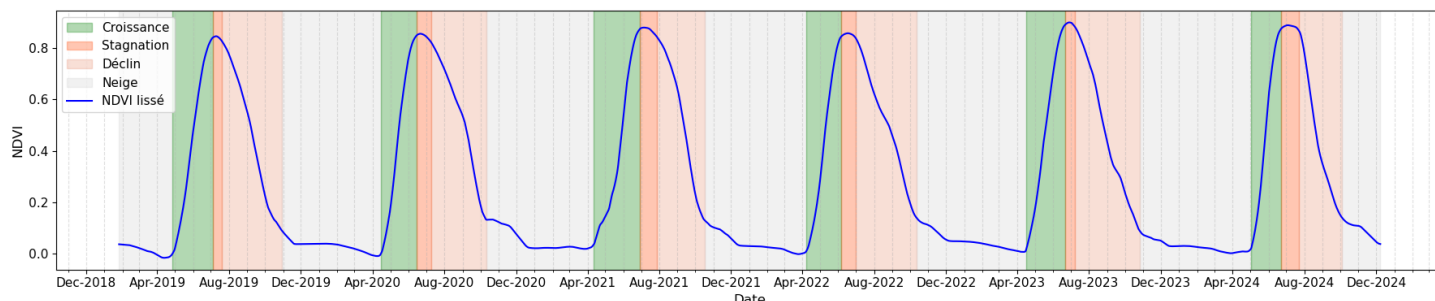


Figure 11 : Évolution du NDVI lissé sur la période 2020-2024 et phases de végétation correspondantes (croissance, stagnation, déclin)

Les caractéristiques de surface comme la neige, la température ou les radiations solaires induisent des régimes de vent particuliers. La provenance et la force du vent vont donc varier entre les saisons, définies par les caractéristiques climatiques du lieu, mais aussi selon un cycle diurne (Figure 12 et Figure 13).

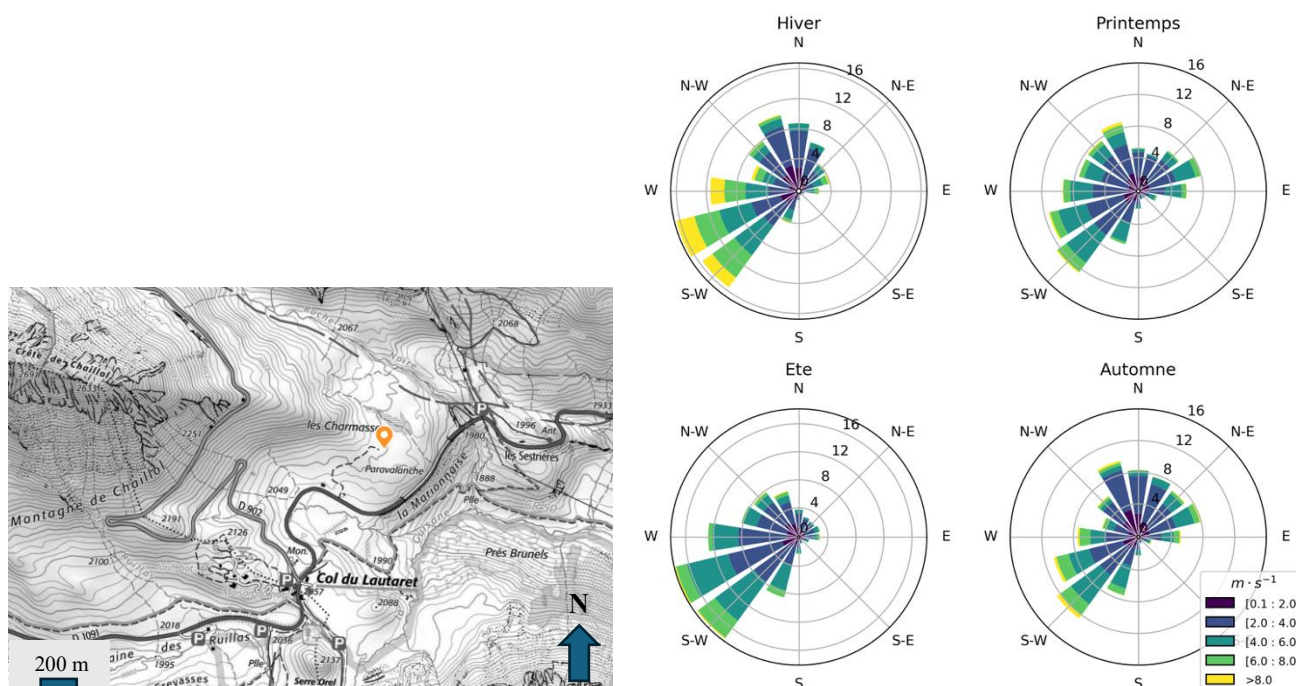


Figure 12 : Roses des vents pour chaque saison (de 2020 à 2024) à la station du col du Lautaret et carte de la zone environnante

Les orientations du vent sont divisées en 16 segments. La longueur de chaque « pic » représente la fréquence (en %) à laquelle le vent souffle en provenance de la direction indiquée à l'extérieur du cercle. Chaque couleur représente la vitesse du vent (en $m \cdot s^{-1}$). La station de mesure est figurée en jaune sur la carte IGN. Les saisons sont définies comme : hiver (décembre, janvier, février, mars), printemps (avril, mai, juin), été (juillet et août) et automne (septembre, octobre, novembre).

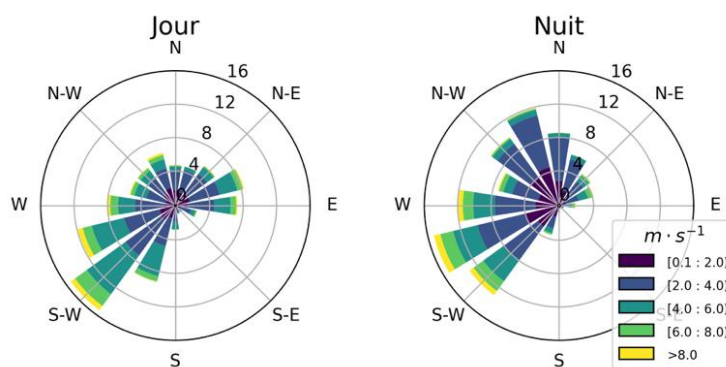


Figure 13 : Roses des vents pour le jour et la nuit (2020-2024) à la station du col du Lautaret

Quelle que soit la période de l'année ou de la journée, le vent souffle majoritairement du col vers la station (au Sud-Ouest de la tour à flux), ce qui s'explique par le régime dominant des vents de l'hémisphère Nord, renforcé par l'effet canalisateur du relief. On remarque également que très peu de vent semble provenir de la route la plus proche (quart Sud-Est de la rose des vents). Les courants forts d'une vitesse supérieure à 8 m s^{-1} sont plus fréquents en hiver, ce qui s'explique par exemple par les gradients de pression et de température (vents synoptiques forts). En hiver, la turbulence thermique est réduite car le sol chauffe moins : la convection diminue, ainsi que la friction. On observe un phénomène similaire pour la nuit, durant laquelle les turbulences thermiques ascendantes sont amorties en comparaison de la journée. Par ailleurs, le cycle diurne se caractérise par des brises de vallée (anabatiques) et de montagne (catabatiques). Ainsi, la nuit, le vent s'écoule sur les flancs de la crête de Chaillol, provenant du Nord et du Nord-Ouest. Le jour, sous la contrainte du relief et des radiations solaires, le vent remonte de la vallée de la Guisane, à l'Est.

Pour conclure, le milieu naturel est défini par des stades végétatifs distincts, contribuant différemment à l'émission et à la séquestration de carbone. Les résultats précédents soulignent également l'importance des conditions météorologiques, puisque les cycles diurne et saisonnier vont impacter les caractéristiques de la couche limite atmosphérique et par extension le transport du CO_2 . Le relief à grande échelle occupe une place majeure dans l'établissement des courants dominants. Une différenciation en huit phases (« Neige / Croissance / Stagnation / Déclin » séparé en « Jour / Nuit ») est conservée pour l'interprétation des flux de carbone mesurés par la tour.

III) 2) Estimation des zones sources et puits de CO_2

Les résultats du modèle FFP, couplés à des données descriptives de la zone (reliefs, routes, hydrographie), permettent d'identifier les surfaces qui contribuent aux flux mesurés par la tour et leurs caractéristiques (voir [Figure 14](#) page suivante).

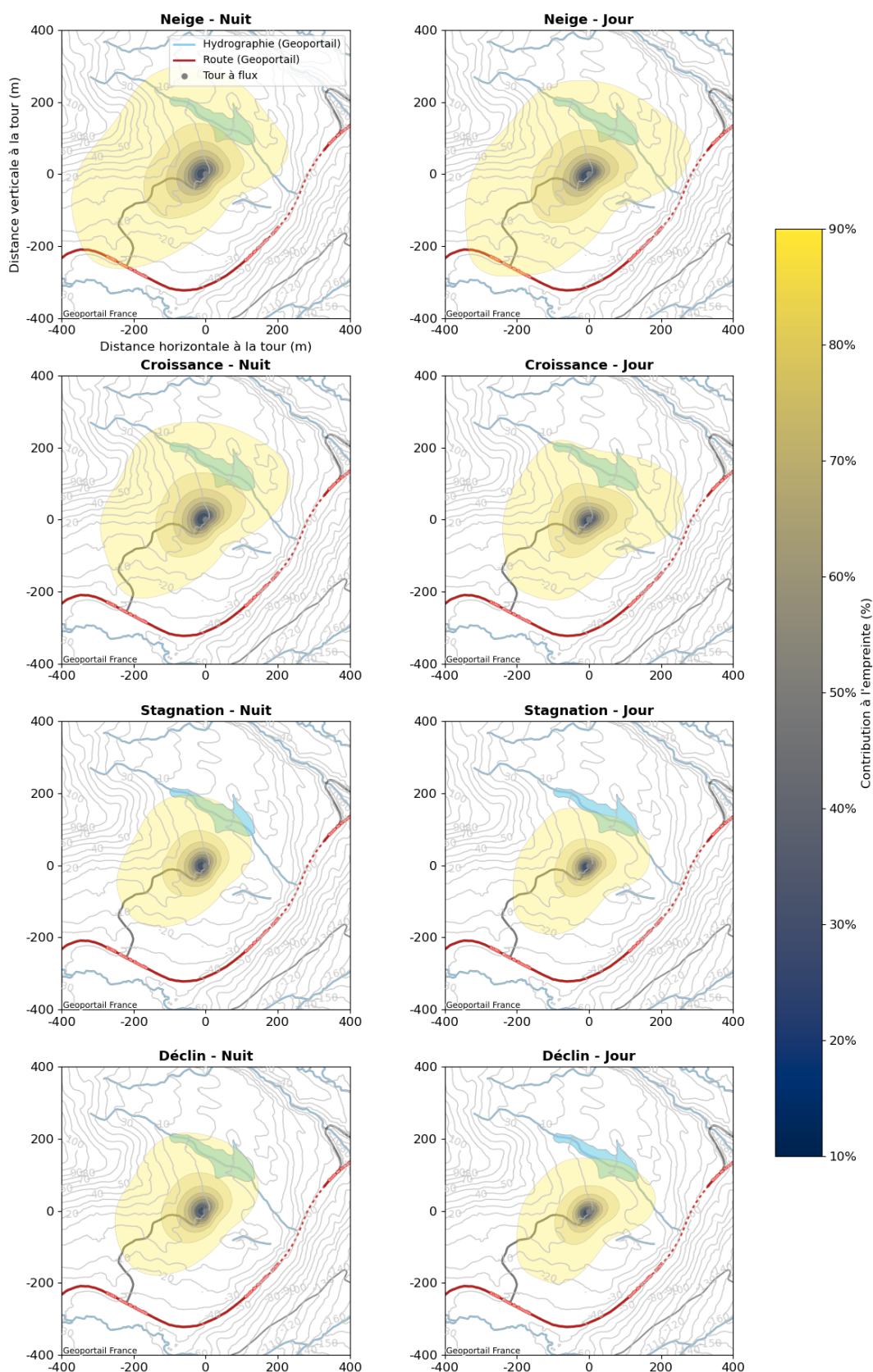


Figure 14 : Climatologies d’empreinte de la tour ICOS du Lautaret pour les 8 cas (« Jour/Nuit », « Neige/Croissance/Stagnation/Déclin ») d’après le modèle FFP de Kljun et al., 2015 et caractéristiques de la zone

La climatologie d’empreinte est représentée par des zones colorées pour chaque valeur de contribution à l’empreinte (de 10 à 90 %). Le relief est illustré par des lignes de niveau montrant l’altitude relative (en m) à la tour située au niveau du point gris au centre de la carte. En arrière-plan, les éléments hydrologiques sont figurés en bleu et l’axe routier principal en rouge (données Géoportail)

D'après les résultats du modèle, les climatologies d'empreinte présentent une forte variabilité selon les situations. En conditions de neige, 90 % du signal mesuré provient d'une zone pouvant s'étendre jusqu'à 400 mètres de la tour, incluant notamment la route au Sud-Ouest. La hauteur de mesure z_m , plus importante en hiver, ainsi que la turbulence thermique réduite expliquent cette large étendue de la zone, qui est en revanche beaucoup moins importante lors des phases de stagnation et de déclin des végétaux. La taille et la forme de l'empreinte du flux varient également entre le jour et la nuit, pour une même période. On observe notamment l'effet des vents de pente, car l'Est est mieux capté le jour et le Nord-Ouest la nuit. Tout au long de l'année, le début des crêtes au Nord-Ouest apparaît cependant dans l'empreinte. De la même manière, pour tous les cas de figure, la zone humide est contenue en totalité ou pour partie dans l'empreinte. Elle contribue plus fortement au flux lors des périodes « Neige » et « Croissance de la végétation » et la nuit. La présence de cette zone humide est particulièrement notable, car son fonctionnement biogéochimique spécifique, lié aux conditions d'humidité élevée, voire anaérobies, peut générer des flux de carbone distincts du reste des surfaces contributrices. Le relief plus prononcé au niveau de la crête de Chaillol pourrait influencer le transport du CO_2 dans l'atmosphère.

Ces résultats mettent en évidence la diversité des surfaces contribuant aux flux mesurés par la tour. Le relief et la zone humide du bassin versant des Charmasses apparaissent systématiquement dans l'empreinte du flux, quelle que soit la situation considérée. Il devient alors nécessaire d'évaluer l'impact de ces hétérogénéités spatiales sur les dynamiques de flux de l'écosystème alpin observées.

III) 3) Contribution de la zone humide au fonctionnement de l'écosystème

Bien qu'elle soit située à proximité immédiate de la tour à flux du Lautaret, à l'intérieur du contour des 90 % de contribution au signal mesuré, la zone humide n'est que très peu captée par la station. En effet, plus des trois-quarts du temps, son importance relative dans la mesure est inférieure à 0,5 % voire nulle. Pour certaines conditions atmosphériques, cette valeur peut parfois atteindre 2,6 %, ce qui reste très faible. La contribution de la zone humide est également variable en fonction des saisons ou du moment de la journée (voir [Figure 15](#)). En accord avec les constats tirés des climatologies d'empreinte, la contribution de la zone humide semble moindre pour les phases de stagnation et de déclin de la végétation. Le pourcentage de contribution nulle y est d'ailleurs plus important (jusqu'à 45 % du temps pour Déclin/Jour). Lorsqu'il y a de la neige ou que la prairie croît, la zone humide est davantage captée. Cette tendance s'accroît la nuit, surtout pour le stade « Croissance » où les quartiles semblent visuellement plus élevés. La contribution de la zone humide semble alors dépendante des conditions météorologiques et atmosphériques. Finalement, la contribution atteint la moitié ou plus de sa valeur maximale seulement 1,2 % du temps. Malgré ce faible poids dans la mesure, les échanges de carbone captés par la tour à flux pourraient être impactés par la proximité immédiate de cette surface aux propriétés particulières.

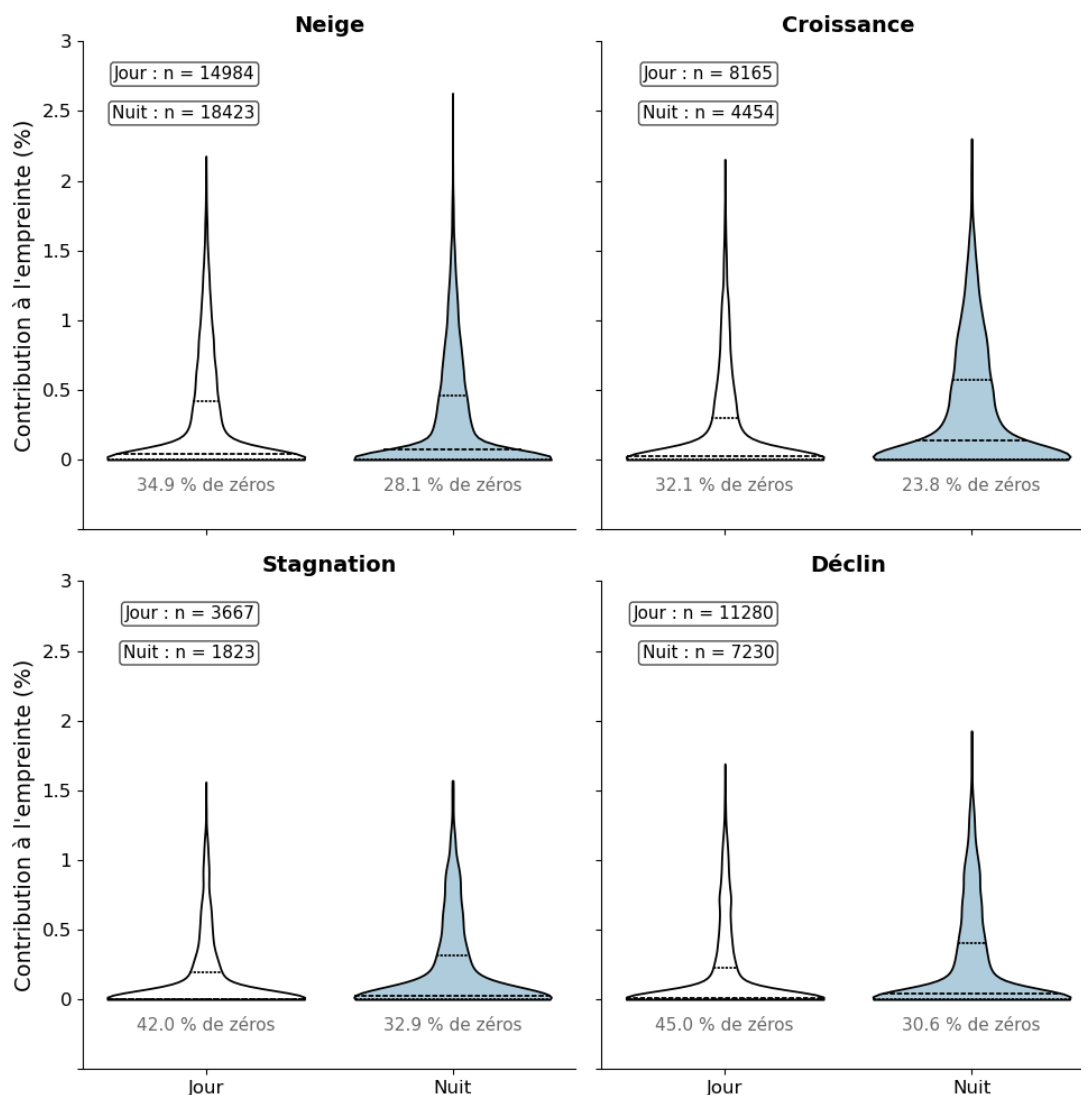


Figure 15 : Distribution des valeurs de contribution de la zone humide en fonction des phases de végétation, pour le jour et la nuit

Le pourcentage d’observations où l’empreinte de flux est nulle est donnée pour chaque cas. Le reste des valeurs (contribution > 0) est représenté sous la forme de diagrammes en violon. Le nombre total d’observations est donné par « n ». La médiane et le troisième quartile sont respectivement figurés en tirets et en pointillés.

Parmi les mesures auxquelles la zone humide contribue le plus, seuls 335 fenêtres temporelles sont comparables avec des données très peu ou pas influencées (voir [Tableau 2](#)). Il s’agit essentiellement de flux nocturnes, survenus en octobre et novembre et, dans une moindre mesure février et mars, pour les années 2020, 2023 et 2024. Ainsi, pour des conditions météorologiques similaires et dans un laps de temps restreint, le test de Mann-Whitney U souligne des différences significatives entre les flux assignés à la zone humide et ceux issus du reste du jeu de données. Lorsque la zone humide contribue davantage au flux, le NEE est systématiquement moins important et le GPP est quant à lui plus élevé. D’autre part, un impact plus contrasté est visible sur la respiration de l’écosystème, qui est pour 75 % des cas plus importante pour les flux assignés à la zone humide. Ces différences notables ne concernent néanmoins que 103 périodes centrées sur une observation, soit un pourcentage infime du jeu de données de départ.

Tableau 2 : Résultats de l'assignation des flux et de la comparaison statistique des échanges de carbone entre mesures peu ou pas impactées par la présence de la zone humide, sur la période 2020-2024

Critère de sélection	Nombre d'observations concernées
Jeu de données de départ	86 784
Contribution de la zone humide > 50 % de la valeur maximale	1071
Présence de données comparables (conditions météorologiques similaires, taille suffisante des 2 échantillons dans un laps de temps réduit)	335 périodes centrées sur une observation « zone humide »
Différence de NEE significative (test de Mann-Whitney U)	8 périodes
⇒ dont NEE médian inférieur pour les flux plus impactés par la zone humide	8 périodes
Différence de Reco significative (test de Mann-Whitney U)	89 périodes
⇒ dont Reco médian supérieur pour les flux plus impactés par la zone humide	66 périodes
⇒ dont Reco médian inférieur pour les flux plus impactés par la zone humide	23 périodes
Différence de GPP significative (test de Mann-Whitney U)	6 périodes
⇒ dont GPP médian supérieur pour les flux plus impactés par la zone humide	6 périodes

Pour les cas où une différence significative de NEE (plus faible pour la zone humide) ou de Reco (plus élevé pour la zone humide) est observée, les distributions correspondantes sont illustrées dans la [Figure 16](#) et la [Figure 17](#). Concernant le NEE, le bilan est significativement inférieur pour la zone humide sous des températures faibles (-5 à 1°C), une forte saturation en eau de l'air (VPD de 100 à 300 Pa) lors des mesures nocturnes en novembre 2020. Dans ces conditions, le NEE médian est de 0,34 gC m⁻² j⁻¹ en présence de la zone humide, contre 0,53 gC m⁻² j⁻¹ pour le reste des données. Dans des conditions météorologiques similaires, en novembre 2024, le Reco est significativement plus important pour la zone humide : 1,33 gC m⁻² j⁻¹ en moyenne, contre 1,17 gC m⁻² j⁻¹ pour les autres mesures. Le constat reste toutefois plus nuancé : si la majorité des cas indiquent une respiration de l'écosystème accrue (66 fenêtres temporelles), certaines périodes montrent l'effet inverse, avec un Reco plus faible (23 fenêtres temporelles). C'est le cas en octobre 2023, sous des températures positives, où le flux médian est de 2,13 gC m⁻² j⁻¹ pour les observations non influencées par la zone humide. Enfin, le GPP est systématiquement plus élevé lorsque la zone humide contribue, mais il s'agit de valeurs hivernales, nocturnes, et donc proches ou inférieures à 0. Ces résultats suggèrent que l'influence de la zone humide, très marginale dans l'ensemble du bilan annuel, peut ponctuellement se manifester davantage lors de périodes particulières durant lesquelles la végétation n'est plus active et les précipitations sont conséquentes, notamment avec les premières chutes de neige. Pour ces conditions, les températures sont basses et l'humidité prononcée, sans toutefois inhiber intégralement la vie microbologique.

En conclusion, la zone humide participe très peu et de manière intermittente aux échanges de carbone mesurés par la station du Lautaret. Sa contribution, généralement inférieure à 1 %, peut atteindre plus de 2 % au printemps et en hiver. Pour les périodes où des comparaisons sont possibles, les analyses statistiques révèlent des différences significatives seulement pour un très faible nombre d'observations. Ce travail souligne l'importance de l'évaluation de l'impact des spécificités locales sur le bilan de carbone annuel et de la mise en perspective avec les dynamiques saisonnières du cycle du carbone pour les écosystèmes prairiaux alpins.

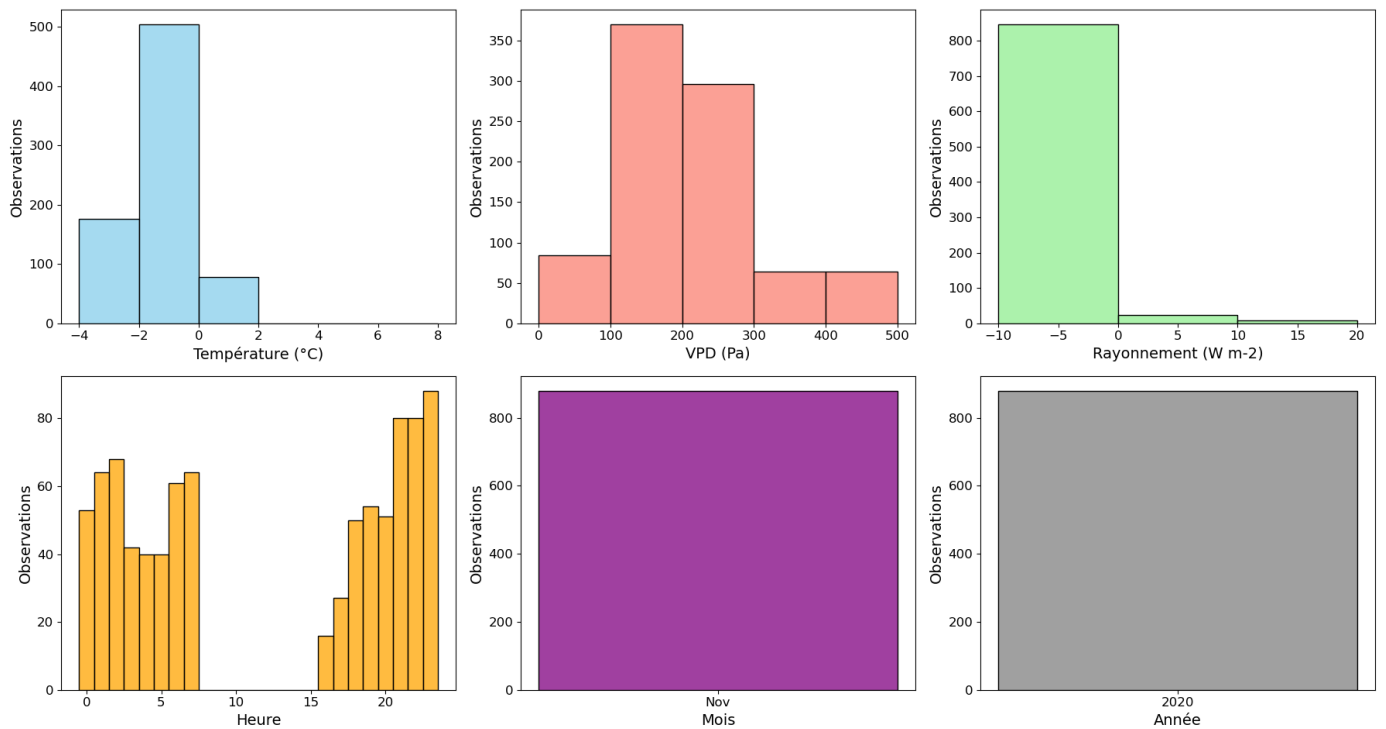


Figure 16 : Histogramme des observations pour lesquelles une différence significative de NEE est observée (zone humide inférieure au reste des données) selon les variables météorologiques et la période

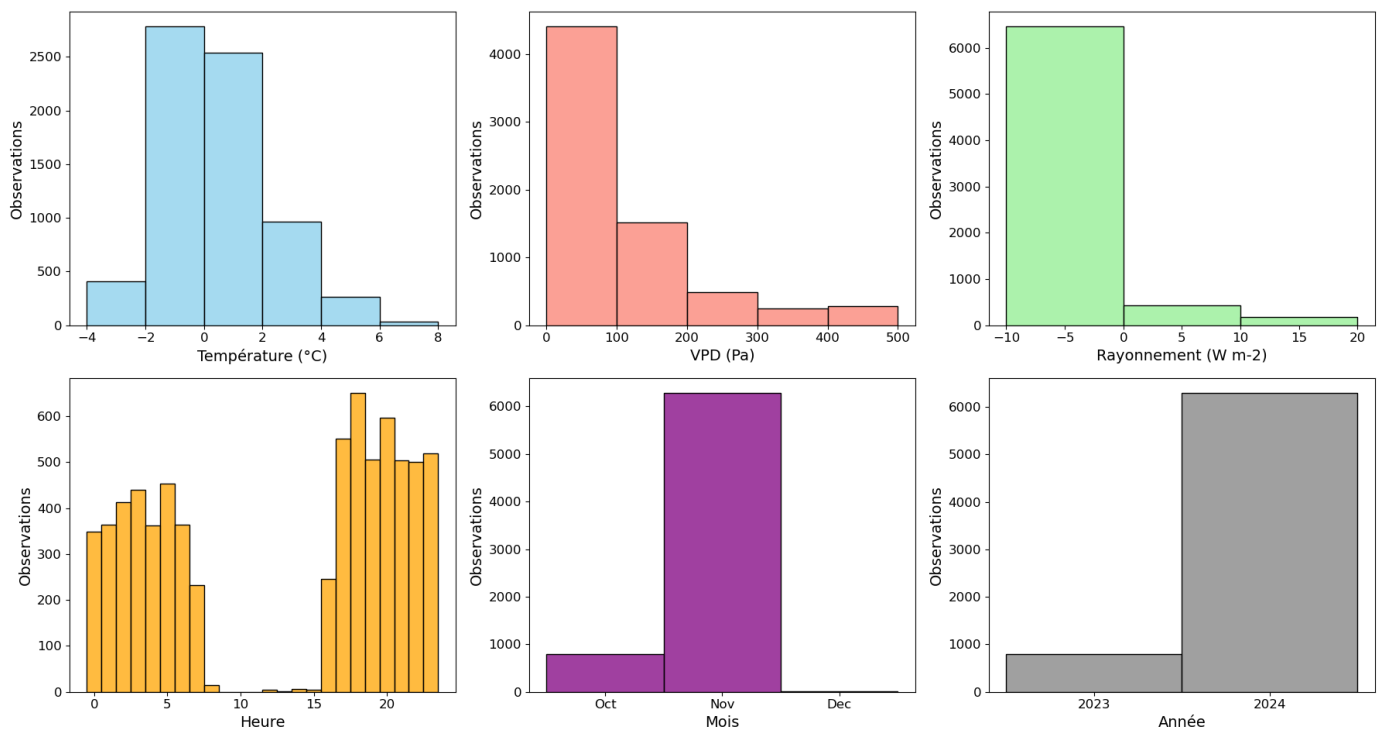


Figure 17 : Histogramme des observations pour lesquelles une différence significative de Reco est observée (zone humide supérieure au reste des données) selon les variables météorologiques et la période

III) 4) Dynamiques du carbone et variabilité intersite

En comparant le site du Col du Lautaret avec des stations ayant un écosystème, un emplacement et un climat similaires, des différences de bilans de carbone annuels sont mises en évidence. Pour Torgnon et Alp Weissenstein, les cumuls sont systématiquement négatifs, s'échelonnant respectivement de -238 à -113 et de -334 à -204 gC m⁻² par an (voir Tableau 3) et suggérant une fixation du CO₂ prépondérante à l'échelle de l'année. Cependant, le constat est moins catégorique au col du Lautaret, car la balance est positive pour la plupart des années. En 2021, 2022, 2023 et 2024, la prairie aurait ainsi agi comme une source de carbone.

Tableau 3 : Budgets carbone annuels (en gC m⁻² par an) pour les sites du Col du Lautaret, de Torgnon et d'Alp Weissenstein de 2020 à 2024

		Stations		
		Col du Lautaret	Torgnon	Alp Weissenstein
Années	2020	-26	-238	-204
	2021	79	-199	-286
	2022	62	-113	-207
	2023	169	-149	-334
	2024	199	-126	/

La Figure 18 représente les cumuls quotidiens de GPP et Reco en fonction de la date mais aussi de la présence d'une couverture neigeuse pour le Col du Lautaret et Torgnon. La décomposition du flux permet de comprendre les dynamiques d'émission et de séquestration du carbone et d'interpréter les différences de bilan annuel entre les stations. Les valeurs de Reco et GPP semblent conditionnées par la présence de neige, puisque les deux composantes restent globalement au voisinage de 0 pendant la période hivernale. Une fois la neige fondue, à mesure que la température augmente, la respiration de l'écosystème ainsi que la fixation par photosynthèse croissent. Le GPP a un pic d'une amplitude plus importante que le Reco mais atteint un maximum au cours de l'été et redescend rapidement. Bien que ce fonctionnement global reste similaire entre les années, il existe des variations interannuelles dépendantes du climat ou des pratiques de gestion du site. De plus, bien que chacune des trois stations mesure les échanges de CO₂ d'une prairie alpine, les composantes du NEE ne se comportent visuellement pas de la même manière. En effet, malgré les données plus éparées d'Alp Weissenstein, une différence de GPP se dessine pour le Col du Lautaret, dont la période de fixation du carbone semble plus courte. Pourtant, la période d'enneigement est relativement similaire entre le Lautaret et Torgnon, évoquant l'influence d'autres facteurs, notamment phénologiques ou environnementaux.

Alors que les températures moyennes mensuelles entre sites sont relativement similaires, la station du Lautaret se distingue par un cumul de précipitation annuel, un rayonnement et un vent plus forts. Pour les autres paramètres météorologiques, la divergence se perçoit surtout l'été. Au Lautaret, le taux d'humidité du sol reste autour de 40 % la majorité de l'année, déclinant à environ 15 % durant la période estivale (voir Figure 19). Ce fonctionnement hydrique diffère manifestement de celui de Torgnon et d'Alp Weissenstein, dont la saisonnalité est beaucoup moins marquée, avec une humidité moins forte en hiver mais également moins de sécheresse les mois d'été. Par ailleurs, l'ETR est moins élevée de juin à août pour la station du Lautaret, malgré des niveaux similaires aux deux autres sites le reste de l'année (voir Figure 20).

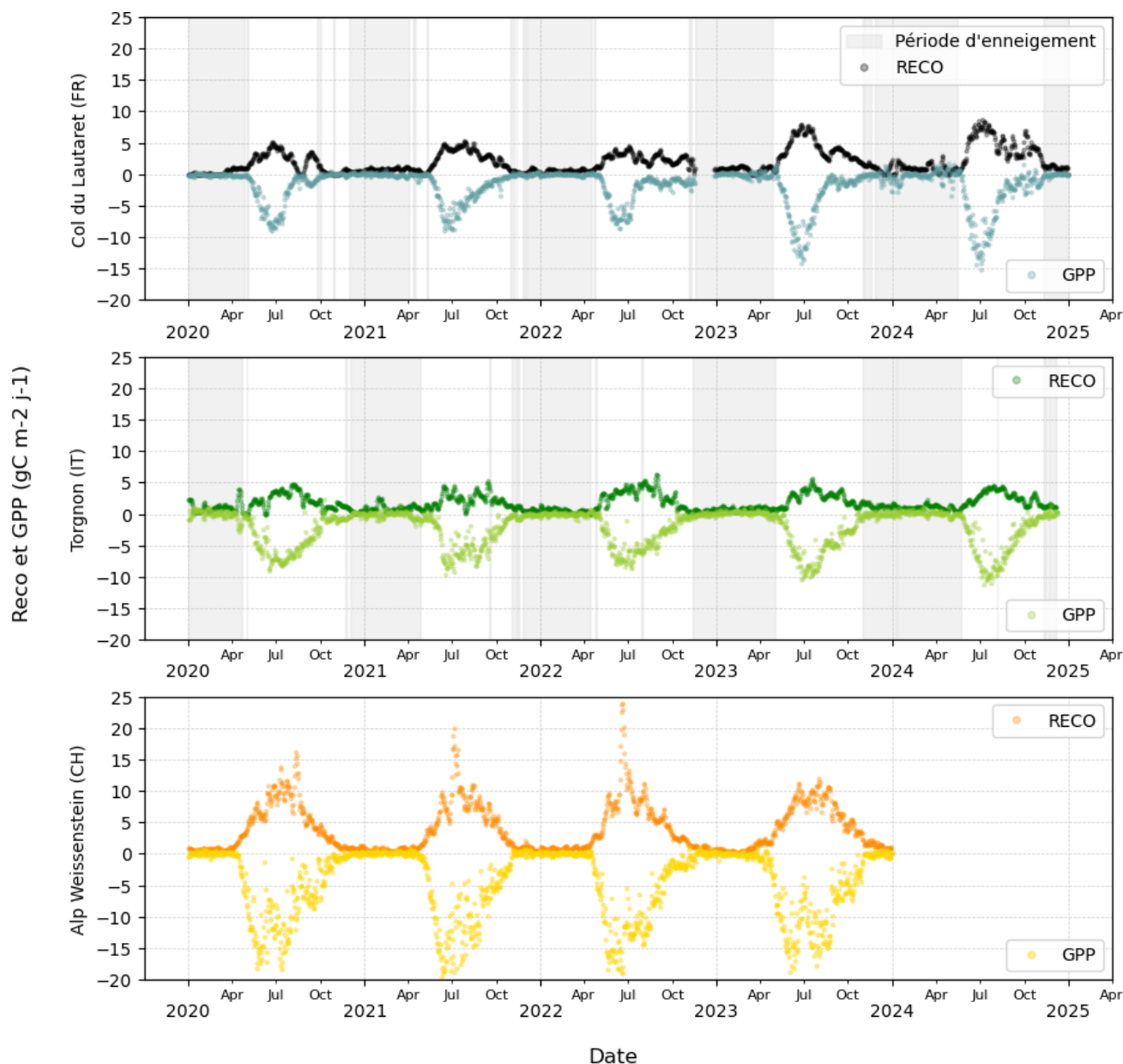


Figure 18 : Séries temporelles du GPP et Reco cumulés quotidiennement (gC m⁻² j⁻¹) et périodes d'enneigement de 2020 à 2024 aux stations du Col du Lautaret, de Torgnon et d'Alp Weissenstein (ICOS, 2025)

Ainsi, le bilan de carbone annuel et le partitionnement du flux permettent de comprendre le fonctionnement complexe de la prairie du Lautaret. La comparaison avec les écosystèmes alpins de Torgnon et d'Alp Weissenstein révèle des différences dans les dynamiques d'échange du CO₂, ce qui a une répercussion sur la capacité de fixation du milieu. En effet, celle-ci semble moindre pour notre site d'étude. Bien que relativement proches, les conditions météorologiques sont assez singulières au Col du Lautaret, notamment au niveau du fonctionnement hydrique, caractérisé par les précipitations, le taux d'humidité du sol et l'évapotranspiration réelle.

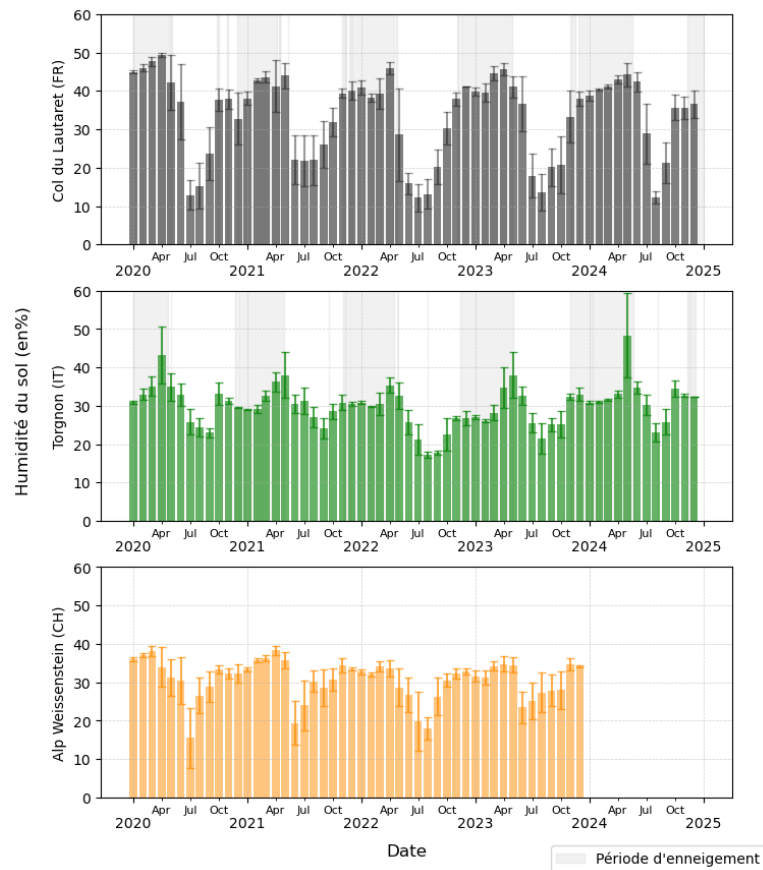


Figure 19 : Moyennes mensuelles et écarts-types des teneurs en eau du sol à 5 cm (en %) pour les stations du Lautaret, Torgnon et Alp Weissenstein sur la période 2020-2024

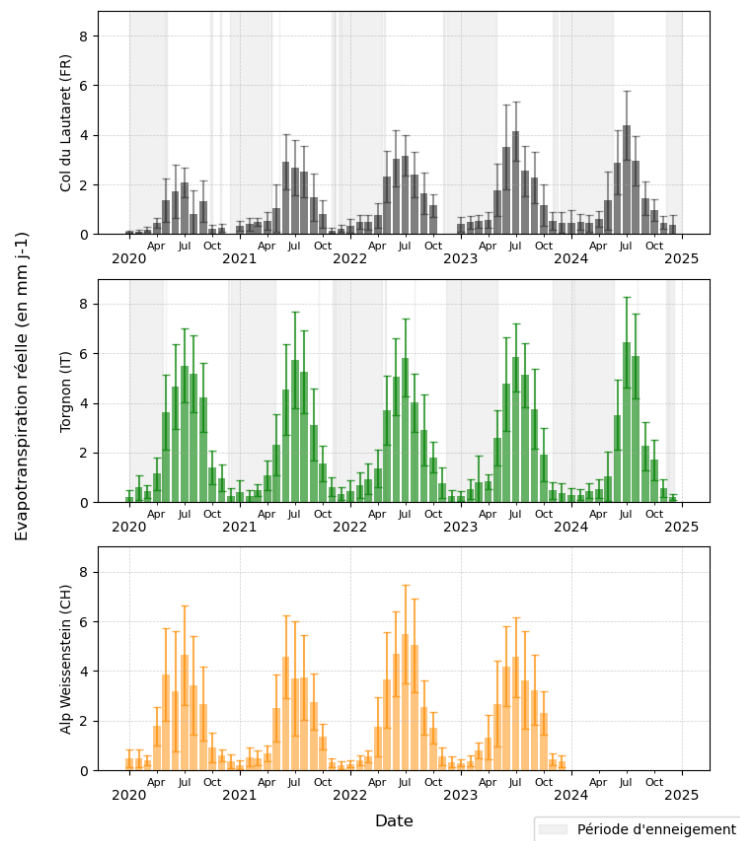


Figure 20 : Moyennes mensuelles et écarts-types de l'évapotranspiration réelle (en mm j⁻¹) pour les stations du Lautaret, Torgnon et Alp Weissenstein sur la période 2020-2024

IV) Discussion

IV) 1) Analyse du choix d'implantation de la tour à flux

IV) 1) a) Adéquation des méthodes standard ICOS employées

Les résultats de la paramétrisation FFP (Kljun *et al.*, 2015) permettent d'estimer le « champ de vision » de la tour à flux et fournissent donc des informations pertinentes sur la représentativité spatiale des données. Les climatologies résultantes sont complémentaires aux roses des vents, comme elles permettent non seulement de confirmer l'action des vents anabatiques et catabatiques dus aux reliefs, mais également d'apporter un aperçu de la contribution des zones sources et puits. De prime abord, le site du Lautaret paraît relativement complexe, avec un régime de vent dominant canalisé par le col et des caractéristiques de surface très variables en fonction des saisons. La sélection du site d'implantation de la station doit en effet minimiser les biais systématiques causés par les changements d'occupation du sol, la topographie, qui pourrait résulter en un phénomène d'advection non négligeable, et les obstacles qui déforment l'écoulement d'air. Pour ce faire, Rebmann *et al.* suggère l'utilisation du CIF (*Cumulative Integrated Footprint*, empreinte intégrée cumulative) comme critère pour estimer la distance minimale requise pour assurer la représentativité des mesures. Selon cette étude, 80 % du flux observé doit provenir de la surface d'intérêt, pour différentes conditions météorologiques qui englobent les variations diurnes et saisonnières. La différenciation en huit phases (« Jour / Nuit », « Neige / Croissance / Stagnation / Déclin ») respecte cette préconisation. Les climatologies (Figure 14) présentent les contours de 10 à 90 % de contribution au flux. Pour certaines périodes, les éléments potentiellement impactants, comme la route ou la zone humide, apparaissent uniquement dans la zone des 90 % correspondant au dernier contour. Lorsque l'on prend en compte la contribution recommandée par Rebmann *et al.*, la surface d'intérêt se resserre autour de la tour et le relief marqué de la crête de Chaillol n'est presque plus pris en compte. De la même manière, la zone humide est proportionnellement moins captée. Selon ce critère de 80 %, la zone est alors relativement homogène et les mesures associées pourraient être considérées comme convenables. Cela est cohérent avec l'évaluation de la fermeture du bilan d'énergie, dont les valeurs ne remettent pas en cause la qualité des mesures par EC au Col du Lautaret pour 2017 et 2019 (Sauzedde, 2020). Toutefois, des phénomènes météorologiques et environnementaux à une plus grande échelle que l'empreinte peuvent influencer la surface d'étude (Lee, 2018). Il est donc important de comprendre les perturbations causées par le relief environnant, et cela peut passer par une étude expérimentale de la structure des turbulences (Arriga *et al.*, 2017). L'utilisation de modèles plus adaptés aux topographies complexes pourrait être envisagée, bien qu'ils conviennent moins à de larges jeux de données (*Large-Eddy simulation*, simulation des grands tourbillons, voir Rannik *et al.*, 2012 et Heidbach, 2019).

Cependant, pour certaines dates, les valeurs de fonction d'empreinte n'ont pas pu être calculées. Cela concerne 19 % de l'ensemble des données initiales (voir Annexe E). Les observations sont en effet considérées comme invalides pour le modèle FFP lorsque des paramètres d'entrée sont manquants ou pour différentes conditions :

- $\frac{z_m}{L_{MO}} \leq -15,5$: l'atmosphère est très instable,
- $\sigma_v \leq 0$: turbulence latérale nulle ou manquante,
- $u^* \leq 0$: turbulence mécanique nulle ou manquante.

Si ces manques sont récurrents pour des périodes bien précises, alors les climatologies finales peuvent ne pas représenter l'ensemble des situations. L'interprétation des zones contributrices aux flux mesurés serait alors biaisée. Pour le cas des mesures du Lautaret, cela semble surtout affecter le mois de décembre et les données nocturnes (voir le Tableau 4 et la Figure 21). Le mois d'avril et le début de l'été, ainsi que la journée, sont moins concernés par cette invalidité. Pour conclure, l'incertitude est surtout concentrée en hiver et la nuit. Cela semble cohérent avec les données de la littérature, comme une stratification stable est souvent présente pour ces conditions (Papale *et al.*,

2006). Il serait nécessaire d'approfondir les causes de ce phénomène (stabilité atmosphérique, paramètres d'entrée manquants, ...) afin de déterminer l'impact sur la modélisation de l'empreinte du flux.

Tableau 4 : Proportion de données invalides pour le calcul d'empreinte avec la paramétrisation FFP (Kljun et al., 2015) en fonction du mois pour la période 2020-2024

Mois	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Données invalides	32%	11%	22%	10%	23%	9%	10%	19%	13%	19%	18%	43%

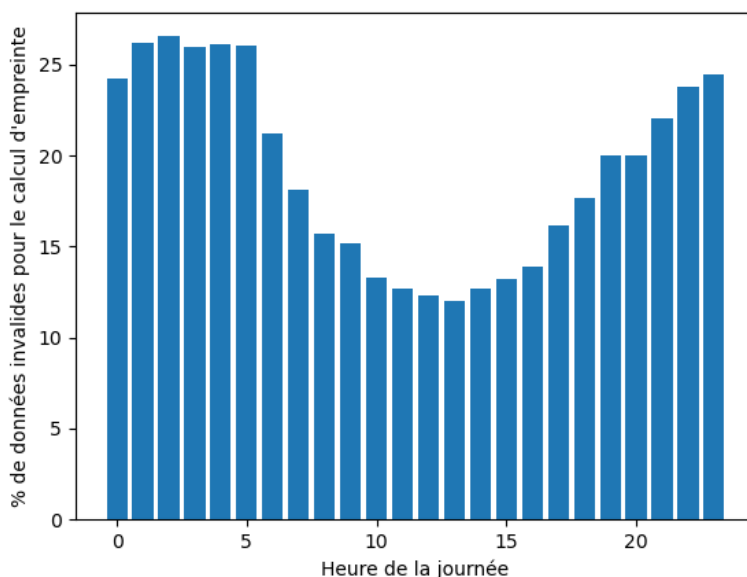


Figure 21 : Proportion de données invalides pour le calcul d'empreinte avec la paramétrisation FFP (Kljun et al., 2015) en fonction de l'heure de la journée pour la période 2020-2024

La méthode d'*eddy covariance* repose sur plusieurs hypothèses d'application, qui sont rarement toutes respectées en situation réelle. L'incertitude sur les mesures qui en découle est limitée pour la station du col du Lautaret, car la majorité du flux provient d'une surface relativement homogène. Comme la mesure est extrêmement sensible à la hauteur des capteurs z_m , cette dernière a été choisie avec attention. Les instruments sont placés assez bas pour que l'empreinte ne s'étende pas trop loin en conditions atmosphériques stables. La route du Col du Lautaret et le tunnel de la Marionnaise situés en contrebas de la zone ne paraissent pas être une problématique majeure pour la mesure des flux de CO_2 . Les données pourraient toutefois gagner en précision en intégrant au logiciel EddyPro et à la paramétrisation FFP la longueur de rugosité z_0 . Celle-ci décrit l'irrégularité moyenne de la surface et intervient dans la loi logarithmique de vitesse du vent au-dessus du sol. La variabilité de rugosité à petite échelle est essentielle pour la modélisation des flux turbulents (Magand *et al.*, 2014). Toutefois, de par la difficulté que représente sa mesure, z_0 est souvent omise des modèles et fait l'objet de peu d'études (Sanow *et al.*, 2022). Elle est donc fréquemment approximée, par exemple à 10 % de la hauteur des éléments de surface (Boland, 2019) ou à 0 dans le cas du Lautaret.

Pour conclure, le choix de l'emplacement de la tour à flux et sa conception permettent une mesure de qualité avec la méthodologie standard ICOS. Les perturbations liées à l'environnement proche sont limitées. Cela correspond aux exigences de l'infrastructure de recherche à long terme, au sein de laquelle il est essentiel d'assurer une comparabilité entre les différentes stations.

IV) 1) b) Représentativité de l'écosystème

L'écosystème du site du Col du Lautaret est caractéristique du milieu de montagne : le manteau neigeux limite fortement la durée de croissance des plantes et éclipse l'influence relative d'autres facteurs environnementaux comme la photopériode ou la température (Galvagno *et al.*, 2013). Le NDVI permet de quantifier la biomasse produite, en lien avec l'activité photosynthétique, et fournit des informations clefs pour l'étude de la dynamique de la végétation comme la durée de croissance, le pic de verdure ou le taux de sénescence (Carlson *et al.*, 2017). Bien qu'il ne soit ici mesuré qu'en un point et ne représente donc pas l'hétérogénéité spatiale de la zone, cet indicateur apporte des précisions sur la phénologie de la prairie. Pour la station, les valeurs de NDVI lissé démontrent une période de production de biomasse relativement brève, de 2 à 3 mois, suivie d'une période de déclin d'une longueur similaire. Au total, cela correspond à la durée de période de croissance théorique ($T > 5^{\circ}\text{C}$) de l'étage subalpin, qui est en général de 5 mois (CREA Mont-Blanc, 2025). Au regard de l'année, cette croissance des plantes restreinte par la couverture neigeuse peut se traduire en une faible capacité d'absorption du CO_2 pour l'écosystème. La fixation par photosynthèse pourrait alors ne pas être suffisante pour compenser la respiration de l'écosystème, qui intervient tout au long de l'année notamment du fait de l'isolation thermique du sol par la neige (Yan *et al.*, 2024). Les bilans annuels du Lautaret présentés dans le [Tableau 3](#) mettent en évidence une balance positive de 2021 à 2024, pouvant atteindre 199 gC m^{-2} par an. Cela paraît cohérent avec les données de la littérature, qui soulignent la variabilité interannuelle des flux de carbone des prairies, avec des cumuls annuels compris dans un intervalle de $\pm 200 \text{ gC m}^{-2}$ par an (Marcolla *et al.*, 2011).

Par ailleurs, la zone humide à proximité de la station, de par ses spécificités, pourrait avoir un fonctionnement différent du reste de la prairie, ce qui impacterait la mesure des flux de gaz à effet de serre. En théorie, les conditions anaérobies au sein de ce milieu limitent la respiration microbienne, donc le Reco et potentiellement le NEE. Cependant, comparativement à d'autres études, qui placent un seuil d'assignation du flux élevé (80 % pour Barcza *et al.*, 2009), la zone humide n'est que très peu captée, avec une participation maximale de 2,6 % aux flux de CO_2 en hiver. L'étude statistique plus précise du NEE et de ses composantes révèle des différences significatives très marginales. Ces fenêtres temporelles spécifiques représentent une fraction restreinte du jeu de données initial, en partie en raison de la méthode de comparaison employée qui a conduit à l'exclusion d'un grand nombre d'observations, notamment printanières. La série temporelle de 5 années n'est pas suffisante pour discerner une tendance particulière pour le NEE, le GPP ou le Reco. Il ne serait alors pas possible, dans le cas du Lautaret, d'attribuer une influence précise de la zone humide sur les dynamiques de l'écosystème observées et sur le bilan carbone annuel. Afin de comprendre plus particulièrement les échanges au sein de la zone humide, des chambres closes pourraient être mises en place.

La comparaison intersite révèle une fonction de puits de carbone moins importante pour l'écosystème du Lautaret. Cette différence pourrait être attribuable à une période de production de biomasse plus courte ou à une respiration accrue, causées par des facteurs environnementaux ou écologiques. Or, le VPD, la température, le rayonnement et l'humidité du sol sont des facteurs de contrôle importants pour le GPP, alors que le Reco est principalement influencé par les précipitations, l'humidité et la température du sol (Messori *et al.*, 2019). Comparativement à Torgnon et Alp Weissenstein, le régime hydrique du Lautaret diffère avec des précipitations plus abondantes et une teneur en eau du sol aux extrêmes prononcés. Durant la période estivale, le vent et le rayonnement sont forts, ce qui augmente la demande évaporative des plantes et entraîne une diminution de l'eau disponible. En situation de limitation, la végétation ferme ses stomates, réduisant simultanément transpiration et photosynthèse (Peng *et al.*, 2024). Selon une étude, en fin de période de croissance, le taux de sénescence et le GPP de la prairie sont contrôlés par le déclin de l'humidité du sol (Liu *et al.*, 2011). Cependant, le rôle de la sécheresse sur l'évapotranspiration des plantes dépend aussi de la structure du sol et du substrat rocheux, à la fois verticalement dans la zone racinaire et latéralement à travers le paysage (Giardina *et al.*, 2023). L'hétérogénéité topographique influence localement la disponibilité en eau et la durée d'enneigement. Par exemple, les combes à neige à proximité de la tour du Lautaret (voir [Figure 7](#)), où la neige reste plus longtemps, se caractérisent par un sol humide

favorable à la végétation mais sur une période très courte de l'année. En montagne, la relation entre le climat et la distribution des espèces végétales est particulièrement forte (Bürli *et al.*, 2021). La fonte du manteau neigeux, de par son influence sur la période de croissance des plantes, peut contribuer aux changements de composition spécifique (Wipf et Rixen, 2010). Les différences de phénologie et de physiologie des communautés végétales des trois sites pourraient alors expliquer cet écart de séquestration de CO₂.

Ainsi, plusieurs hypothèses peuvent être formulées pour expliquer les flux de carbone observés au Lautaret : la diversité végétale et/ou la géomorphologie, en lien avec les spécificités hydriques du site, conditionnent directement le GPP et la respiration de l'écosystème. Pour approfondir ces pistes de réflexion, une meilleure connaissance de la microtopographie, des espèces végétales et de leur répartition est nécessaire. Cela peut passer par des relevés botaniques, un modèle numérique de terrain de haute résolution, et plus simplement l'exploitation des données de végétation déjà acquises dans le cadre du protocole ICOS (quantité de biomasse, LAI : *Leaf Area Index*, indice de surface foliaire, hauteur). Pour isoler l'effet du relief et des hétérogénéités du terrain sur les flux, une correction par secteur de vent est applicable sur les budgets de carbone et permettrait de se focaliser plus précisément sur les variations dues aux facteurs écophysologiques (Griebel *et al.*, 2016). Il serait aussi possible de combiner des photographies numériques et des données d'*eddy covariance* pour prédire le GPP quotidien par le biais de modèles phénologiques (Migliavacca *et al.*, 2011). Comme la végétation et les microorganismes du sol sont également dépendants des pratiques de gestion du site, cette variable supplémentaire devrait également être prise en compte. De plus, la spatialisation des données spécifiques au sol (type et profondeur, par exemple) et la modélisation de la réserve utile pourraient permettre de comprendre l'impact de la teneur en eau du sol sur le GPP et le Reco.

Pour finir, la diversité floristique est le propre des écosystèmes alpins ; par conséquent une homogénéité parfaite du couvert végétal ne pourrait être représentative de ce type de biomes. L'importance relative de la zone humide sur la mesure étant presque nulle, il n'est pas possible de distinguer précisément deux occupations du sol aux échanges de CO₂ différents. Dans le cas de surfaces complexes, l'hétérogénéité ne peut plus être traitée comme une source d'erreur puisqu'il n'y a pas de type fonctionnel de plante dominant qui peut être identifié comme la source principale du CO₂ mesuré (Reithmaier *et al.*, 2006). En prenant en compte des séries temporelles longues, il est alors cohérent de considérer la surface étudiée comme un écosystème à part entière. La mise en parallèle avec d'autres prairies alpines confirme l'importance d'appréhender les spécificités propres au Lautaret, en lien avec sa géomorphologie, son régime hydrique et sa diversité végétale.

IV) 2) Perspectives : le modèle hydrologique Parflow

Le bassin versant des Charmasses, situé en périphérie de la tour à flux du Lautaret, fait l'objet d'une modélisation hydrologique. L'objectif du dispositif est de représenter le cycle de l'eau au sein du bassin versant en quantifiant les principaux stocks et flux hydrologiques (évapotranspiration, ruissellement, infiltration, ...) à partir de variables météorologiques et des caractéristiques de terrain. Comprendre la complexité de l'hydrologie de montagne est en effet essentiel pour accéder à des données à des résolutions temporelles et spatiales fines sans avoir recours à des instrumentations coûteuses ou difficiles à développer. Dans cette optique, des modèles physiques peuvent être utilisés. Ils reposent sur des équations locales de conservation de masse ou d'énergie. Parflow-CLM, utilisé par l'IGE sur le site du Lautaret, est un couplage entre le modèle Parflow qui résout un bilan d'eau mécanique et le modèle de surface CLM qui s'appuie sur les bilans radiatifs et d'énergie entre le sol et l'atmosphère (Dai *et al.*, 2003). Il peut ainsi représenter les écoulements dans les trois dimensions de l'espace, que ce soit pour l'eau souterraine ou de surface (voir [Figure 22](#)).

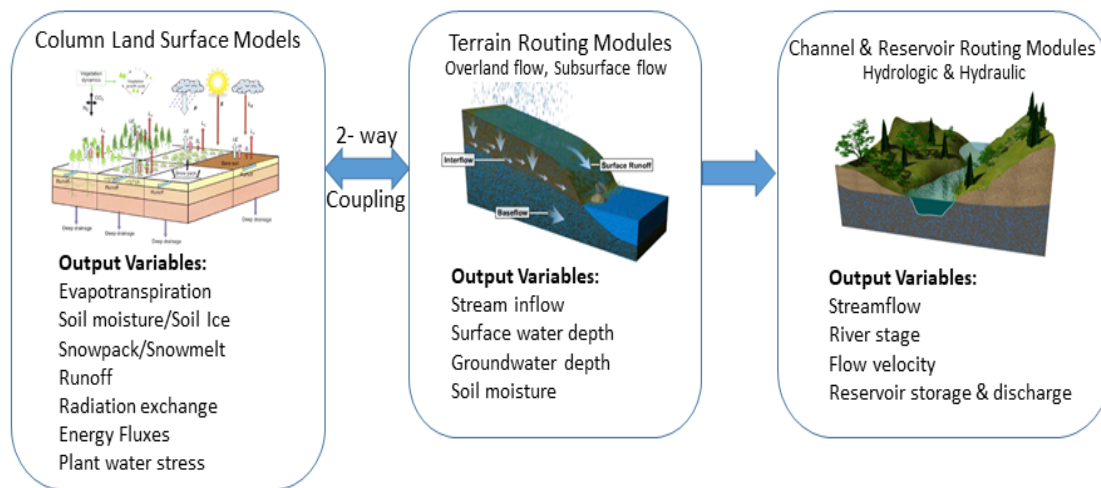


Figure 22 : Diagramme conceptuel du fonctionnement des modèles hydrologiques couplés (NCAR (National Center for Atmospheric Research) et NSF (National Science Foundation), 2025)

Les données ICOS fournissent des informations clefs sur les échanges de CO_2 , de vapeur d'eau et d'énergie qui peuvent être utilisées pour la détermination de l'équilibre du carbone des écosystèmes mais aussi pour la calibration de modèles biogéochimiques tels que Parflow-CLM (Wang *et al.*, 2007). A partir de ces informations, des séries temporelles d'évapotranspiration, liée à la transpiration des plantes et à l'évaporation de l'eau du sol, peuvent être calculées (Detto *et al.*, 2006). Pour rappel, l'ETR (évapotranspiration réelle) est fonction du flux turbulent de chaleur latente (en W m^{-2}) calculé par *eddy covariance*. La comparaison entre les données observées par la station associée ICOS et celles modélisées pourrait permettre de comprendre les limitations du modèle et d'améliorer sa justesse. Par la suite, il serait possible d'appliquer une méthodologie de décomposition du flux (Wang *et al.*, 2006) et de croiser les valeurs de la station et les sorties de Parflow-CLM. Cependant, comme l'origine des flux mesurés est fluctuante en fonction des caractéristiques atmosphériques, les analyses d'empreinte sont utiles pour calculer la contribution relative du bassin versant au flux. Un exemple de climatologie d'empreinte est donné dans la Figure 23 et montre la position de l'aire modélisée par rapport à la tour. Étendre la surface couverte par le modèle pour couvrir la totalité de l'empreinte du flux pourrait permettre de modéliser le comportement hydrologique de la zone, et donc de répondre aux problématiques soulevées précédemment.

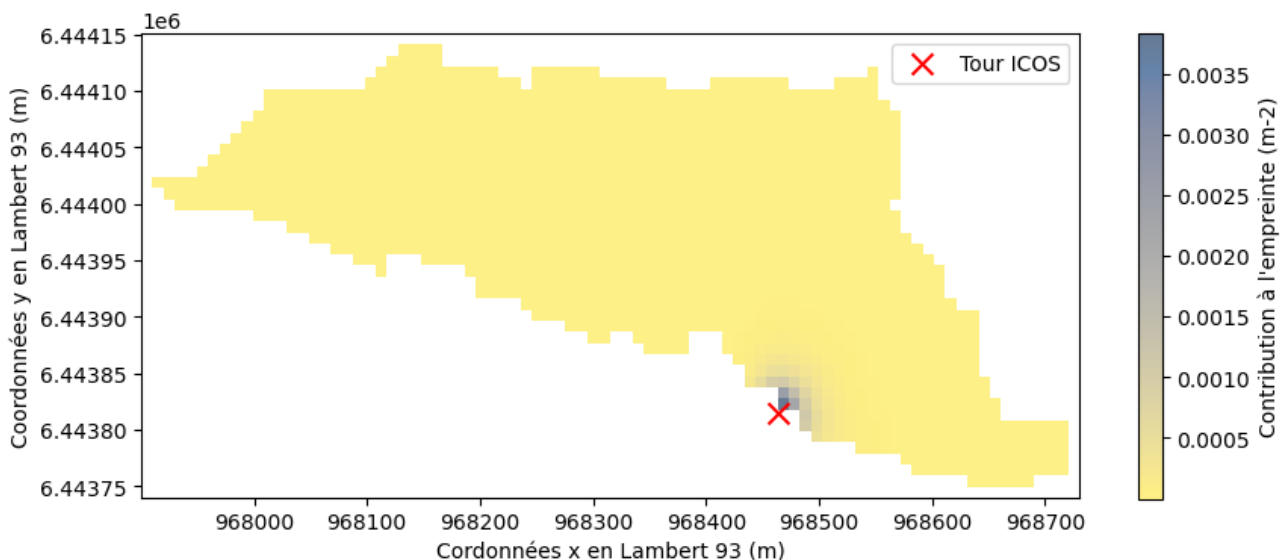


Figure 23 : Exemple de climatologie d'empreinte reprojétée sur la grille de résolution 10*10 m du modèle Parflow

Conclusion

La tour à flux du Lautaret est implantée dans un environnement typique des milieux alpins, marqué par des fortes dynamiques saisonnières, une diversité floristique importante et une topographie complexe qui impactent l'interprétation des mesures de CO₂. L'analyse menée dans ce travail montre que la prise en compte des stades végétatifs, de la période d'enneigement et des cycles diurnes est essentielle pour comprendre les flux mesurés par la tour. Les résultats de la paramétrisation FFP ont permis d'estimer les zones sources et puits de CO₂, dont la surface varie fortement en fonction des conditions météorologiques. Pour toutes les situations étudiées, le début des crêtes au Nord-Ouest ainsi que la zone humide apparaissent en partie dans les surfaces contribuant à 90 % du flux observé. Cependant, la zone humide influence très peu les flux : son importance relative dans la mesure ne dépasse pas les 2,6 % sur l'ensemble de la période 2020-2024. D'autre part, dans de rares cas aux conditions météorologiques particulières (103 dates, soit un pourcentage négligeable du jeu de données initial), des différences significatives de NEE et de ses composantes ont été constatées pour les observations les plus impactées par la présence de la zone humide.

Les résultats de cette étude, mis en regard de la littérature, permettent de déterminer la représentativité spatiale des échanges de CO₂ pour la prairie alpine du Lautaret. La diversité floristique et la mosaïque paysagère de la zone d'intérêt reflètent la réalité écologique des prairies d'altitude. De plus, le rôle de la zone humide reste très secondaire dans le bilan de carbone tel qu'il est capté par la tour. Dès lors, il est cohérent de considérer les mesures par *eddy covariance* comme robustes, car les surfaces les plus contributives sont relativement homogènes pour un critère de 80 % de l'empreinte. Les caractéristiques topographiques à grande échelle, en revanche, doivent être considérés, notamment en ce qui concerne les phénomènes de brise de pente. Les flux de CO₂ de la station représentent fidèlement le fonctionnement global et les bilans de carbone annuels de l'écosystème alpin, avec des valeurs comprises entre -26 et 199 gC m⁻² an⁻¹. La comparaison avec des stations similaires révèle des dynamiques d'échange du CO₂ particulières et met en lumière le besoin d'une meilleure caractérisation du sol, du couvert végétal, de la ressource en eau et de leur variabilité spatio-temporelle.

Ce travail montre donc que l'implantation de la tour à flux du Lautaret répond à un double enjeu : d'une part, garantir une mesure de qualité compatible avec les protocoles standardisés du réseau ICOS, et d'autre part, comprendre et préserver la richesse écologique des prairies alpines. La station contribue ainsi pleinement à l'exhaustivité de l'infrastructure ICOS, qui vise à couvrir une diversité de biomes, de climat, d'altitudes, de géographies, de pratiques de gestion... Au-delà de la question méthodologique, ces résultats s'inscrivent également dans une réflexion plus large sur la protection des zones humides et des prairies d'altitude, qui sont des habitats sensibles aux forçages climatiques et anthropiques et représentent un enjeu fort, notamment pour le Parc national des Écrins. Leur suivi sur le long terme est indispensable pour comprendre l'évolution de leur fonction de puits de carbone et anticiper les réponses de ce type d'écosystème au changement climatique.

Pour conclure, plusieurs perspectives de recherche peuvent être dégagées. Une analyse comparative plus approfondie avec les stations similaires au Lautaret, portant sur les espèces végétales et leur réponse aux facteurs hydrogéologiques et météorologiques, permettrait d'affiner la compréhension des variables déterminant les flux de carbone. Sur le long terme, ces séries temporelles de CO₂ acquises selon la méthodologie ICOS constitueront une base de données précieuse pour évaluer l'impact du changement climatique en montagne. Le couplage de ces observations avec des modèles hydrologiques, tels que Parflow-CLM, offrirait une approche prometteuse pour améliorer la précision des données simulées et pour mieux caractériser le rôle du régime hydrique dans la régulation du métabolisme écosystémique. Enfin, ce travail souligne l'importance de la mise en place d'outils de traitement de données reproductibles, transparents et accessibles à tous, dans un contexte de réseau scientifique international.

Bibliographie

Agence Nationale de la cohésion des territoires, 2022. *Présentation du territoire du massif alpin, des instances et des dispositifs contractuels français et européens*. https://www.prefectures-regions.gouv.fr/content/download/101594/645734/file/plaquette_presentation_mas-sif_des_alpes_v10_novembre2022.pdf (Consulté le 16 juin 2025).

Ainsworth E.A. et **Long S.P.**, 2005. What have we learned from 15 years of free-air CO₂ enrichment (FACE)? A meta-analytic review of the responses of photosynthesis, canopy properties and plant production to rising CO₂. *New Phytologist*, 165 (2), p. 351-372. DOI : 10.1111/j.1469-8137.2004.01224.x

Arriga N., **Rannik Ü.**, **Aubinet M.**, **Carrara A.**, **Vesala T.**, et **Papale D.**, 2017. Experimental validation of footprint models for eddy covariance CO₂ flux measurements above grassland by means of natural and artificial tracers. *Agricultural and Forest Meteorology*, 242, p. 75-84. DOI : 10.1016/j.agrformet.2017.04.006

Arrouays D., **Balesdent J.**, **Germon J.C.**, **Jayet P.A.**, **Soussana J.F.**, et **Stengel P.**, 2002. *Contribution à la lutte contre l'effet de serre : Stocker du carbone dans les sols agricoles de France ?* INRA, 36 p. <https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/cbb40e809bbb5356d5fcc6a1f48e3121.pdf>

Baldocchi D.D., 2003. Assessing the eddy covariance technique for evaluating carbon dioxide exchange rates of ecosystems: past, present and future. *Global Change Biology*, 9 (4), p. 479-492. DOI : 10.1046/j.1365-2486.2003.00629.x

Baptist F., **Yoccoz N.G.**, et **Choler P.**, 2010. Direct and indirect control by snow cover over decomposition in alpine tundra along a snowmelt gradient. *Plant and Soil*, 328 (1), p. 397-410. DOI : 10.1007/s11104-009-0119-6

Barcza Z., **Kern A.**, **Haszpra L.**, et **Kljun N.**, 2009. Spatial representativeness of tall tower eddy covariance measurements using remote sensing and footprint analysis. *Agricultural and Forest Meteorology*, 149 (5), p. 795-807. DOI : 10.1016/j.agrformet.2008.10.021

Beck H.E., **Zimmermann N.E.**, **McVicar T.R.**, **Vergopolan N.**, **Berg A.**, et **Wood E.F.**, 2018. Present and future Köppen-Geiger climate classification maps at 1-km resolution. *Scientific Data*, 5 (1), p. 180214. DOI : 10.1038/sdata.2018.214

Boland F., 2019. *Analyse pluriannuelle des mécanismes influençant la qualité de mesure par covariance de turbulence de flux énergétiques d'un agroécosystème dynamique : Cas d'une grande culture à Lonzée en Hesbaye*. Gembloux Agro-Bio Tech (GxABT), <https://matheo.uliege.be/handle/2268.2/8441> (Consulté le 18 août 2025).

Bonfanti N., **Poulenard J.**, **Barre P.**, **Baudin F.**, **Voisin D.**, et **Clement J.-C.**, 2025. Seasonality Alters Soil Organic Matter Properties in Alpine and Subalpine Grasslands. *Ecosystems*, 28 (3), p. 29. DOI : 10.1007/s10021-025-00971-y

Bouzgou H., 2012. *Advanced Methods for the Processing and Analysis of Multidimensional Signals: Application to Wind Speed*.

Bright K., **Dienes B.**, **Keiluweit M.**, **Rixen C.**, et **Aeppli M.**, 2025. Climate change impacts on organic carbon cycling in European alpine soils. *Soil Biology and Biochemistry*, 210, p. 109891. DOI : 10.1016/j.soilbio.2025.109891

Buchmann N., Hortnagl L., Keller S., et Kohonen K.-M., 2024. *Fluxnet Archive Product from Alp Weissenstein, 2006-2023.*

Bürli S., Theurillat J.-P., Winkler M., Lamprecht A., Pauli H., Rixen C., Steinbauer K., Wipf S., Abdaladze O., Andrews C., Barančok P., Benito-Alonso J.L., Fernández Calzado M.R., Carranza M.L., Dick J., Erschbamer B., Ghosn D., Gigauri K., Kazakis G., Mallaun M., Michelsen O., Moiseev D., Moiseev P., Molau U., Molero Mesa J., Morra di Cella U., Nadeem I., Nagy L., Nicklas L., Palaj A., Pedersen B., Petey M., Puşcaş M., Rossi G., Stanisci A., Tomaselli M., Unterluggauer P., Ursu T.-M., Villar L., et Vittoz P., 2021. A common soil temperature threshold for the upper limit of alpine grasslands in European mountains. *Alpine Botany*, 131 (1), p. 41-52. DOI : 10.1007/s00035-021-00250-1

Carlson B.Z., Corona M.C., Dentant C., Bonet R., Thuiller W., et Choler P., 2017. Observed long-term greening of alpine vegetation—a case study in the French Alps. *Environmental Research Letters*, 12 (11), p. 114006. DOI : 10.1088/1748-9326/aa84bd

Celles S., Filipe, Kittner J., Quick J., Weber/GwendalD S., Ogasawara I., Bachant P., Partanen J., Kassem H., Maussion F., Schmidt J., Kvalsvik J., Uieda L., R M., Raj S.P., Stas, et McCann J., 2024. *windrose: v1.9.2.* DOI : 10.5281/zenodo.13133010

Ciais Ph., Reichstein M., Viovy N., Granier A., Ogée J., Allard V., Aubinet M., Buchmann N., Bernhofer Chr., Carrara A., Chevallier F., De Noblet N., Friend A.D., Friedlingstein P., Grünwald T., Heinesch B., Keronen P., Knohl A., Krinner G., Loustau D., Manca G., Matteucci G., Miglietta F., Ourcival J.M., Papale D., Pilegaard K., Rambal S., Seufert G., Soussana J.F., Sanz M.J., Schulze E.D., Vesala T., et Valentini R., 2005. Europe-wide reduction in primary productivity caused by the heat and drought in 2003. *Nature*, 437 (7058), p. 529-533. DOI : 10.1038/nature03972

CNRM, 2014. *La Couche Limite Atmosphérique.* https://www.umr-cnrm.fr/spip.php?article430=&utm_source=chatgpt.com (Consulté le 22 août 2025).

Couillet J.C., 2002. *Dispersion atmosphérique (mécanismes et outils de calcul).* Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques, 61 p. <https://pollution.ott.fr/wp-content/uploads/2021/12/Dispersion-Ineris-2002-46web.pdf>

CREA Mont-Blanc, 2025. *Climate change and its impacts in the Alps.* <https://creamontblanc.org/en/climate-change-and-its-impacts-alps/> (Consulté le 22 août 2025).

Cremonese E., Galvagno M., et Morra Di Cella U., 2025. *ETC L2 ARCHIVE from Torngnon, 2016-2024.*

Dai Y., Zeng X., Dickinson R.E., Baker I., Bonan G.B., Bosilovich M.G., Denning A.S., Dirmeyer P.A., Houser P.R., Niu G., Oleson K.W., Schlosser C.A., et Yang Z.-L., 2003. The Common Land Model. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 84 (8), p. 1013-1024. DOI : 10.1175/BAMS-84-8-1013

Detto M., Montaldo N., Albertson J.D., Mancini M., et Katul G., 2006. Soil moisture and vegetation controls on evapotranspiration in a heterogeneous Mediterranean ecosystem on Sardinia, Italy. *Water Resources Research*, 42 (8). DOI : 10.1029/2005WR004693

Dondini M., Martin M., De Camillis C., Uwizeye A., Soussana J.-F., Robinson T., et Steinfeld H., 2023. *Global assessment of soil carbon in grasslands.* FAO ISBN 978-92-5-137550-1 (FAO Animal production and health, 187) DOI : 10.4060/cc3981en

FAO, 2024. *FAOSTAT*. <https://www.fao.org/faostat/en/#data/RL/visualize> (Consulté le 29 avril 2025).

Foken T., 2008. *Micrometeorology*. Berlin, Heidelberg : Springer ISBN 978-3-540-74665-2 DOI : 10.1007/978-3-540-74666-9

Foken T., Aubinet M., et Leuning R., 2012. The Eddy Covariance Method. Dans : Aubinet M., Vesala T., Papale D. (éd.). *Eddy Covariance: A Practical Guide to Measurement and Data Analysis*. Dordrecht : Springer Netherlands, p. 1-19. DOI : 10.1007/978-94-007-2351-1_1

Foken T., Göockede M., Mauder M., Mahrt L., Amiro B., et Munger W., 2005. Post-Field Data Quality Control. Dans : Lee X., Massman W., Law B. (éd.). *Handbook of Micrometeorology: A Guide for Surface Flux Measurement and Analysis*. Dordrecht : Springer Netherlands, p. 181-208. DOI : 10.1007/1-4020-2265-4_9

Foken Th. et Wichura B., 1996. Tools for quality assessment of surface-based flux measurements. *Agricultural and Forest Meteorology*, 78 (1), p. 83-105. DOI : 10.1016/0168-1923(95)02248-1

Friedlingstein P., O'Sullivan M., Jones M.W., Andrew R.M., Hauck J., Landschützer P., Le Quéré C., Li H., Luijkx I.T., Olsen A., Peters G.P., Peters W., Pongratz J., Schwingshackl C., Sitch S., Canadell J.G., Ciais P., Jackson R.B., Alin S.R., Arneeth A., Arora V., Bates N.R., Becker M., Bellouin N., Berghoff C.F., Bittig H.C., Bopp L., Cadule P., Campbell K., Chamberlain M.A., Chandra N., Chevallier F., Chini L.P., Colligan T., Decayeux J., Djeutchouang L.M., Dou X., Duran Rojas C., Enyo K., Evans W., Fay A.R., Feely R.A., Ford D.J., Foster A., Gasser T., Gehlen M., Gkritzalis T., Grassi G., Gregor L., Gruber N., Gürses Ö., Harris I., Hefner M., Heinke J., Hurtt G.C., Iida Y., Ilyina T., Jacobson A.R., Jain A.K., Jarníková T., Jersild A., Jiang F., Jin Z., Kato E., Keeling R.F., Klein Goldewijk K., Knauer J., Korsbakken J.I., Lan X., Lauvset S.K., Lefèvre N., Liu Z., Liu J., Ma L., Maksyutov S., Marland G., Mayot N., McGuire P.C., Metzl N., Monacchi N.M., Morgan E.J., Nakaoka S.-I., Neill C., Niwa Y., Nützel T., Olivier L., Ono T., Palmer P.I., Pierrot D., Qin Z., Resplandy L., Roobaert A., Rossan T.M., Rödenbeck C., Schwinger J., Smallman T.L., Smith S.M., Sospedra-Alfonso R., Steinhoff T., Sun Q., Sutton A.J., Séférian R., Takao S., Tatebe H., Tian H., Tilbrook B., Torres O., Tourigny E., Tsujino H., Tubiello F., Van Der Werf G., Wanninkhof R., Wang X., Yang D., Yang X., Yu Z., Yuan W., Yue X., Zaehle S., Zeng N., et Zeng J., 2025. Global Carbon Budget 2024. *Earth System Science Data*, 17 (3), p. 965-1039. DOI : 10.5194/essd-17-965-2025

Gac A., Dollé J.-B., Le Gall A., Klumpp K., Tallec T., Mousset J., Eglin T., Bispo A., Peyraud J.-L., et Faverdin P., 2010. *Le stockage de carbone par les prairies : Une voie d'atténuation de l'impact de l'élevage herbivore sur l'effet de serre*. Institut de l'Élevage - INRA, 12 p.hal-02824535

Galvagno M., Wohlfahrt G., Cremonese E., Rossini M., Colombo R., Filippa G., Julitta T., Manca G., Siniscalco C., Morra di Cella U., et Migliavacca M., 2013. Phenology and carbon dioxide source/sink strength of a subalpine grassland in response to an exceptionally short snow season. *Environmental Research Letters*, 8 (2), p. 025008. DOI : 10.1088/1748-9326/8/2/025008

Giardina F., Gentine P., Konings A.G., Seneviratne S.I., et Stocker B.D., 2023. Diagnosing evapotranspiration responses to water deficit across biomes using deep learning. *New Phytologist*, 240 (3), p. 968-983. DOI : 10.1111/nph.19197

Gottfried M. et al., 2012. Continent-wide response of mountain vegetation to climate change. *Nature Climate Change*, 2, p. 111-115. DOI : 10.1038/nclimate1329

Griebel A., Bennett L. T., Metzen D., Cleverly J., Burba G. et Arndt S. K., 2016. Effects of inhomogeneities within the flux footprint on the interpretation of seasonal, annual, and interannual

ecosystem carbon exchange. *Agricultural and Forest Meteorology*, 221. DOI : 10.1016/j.agrformet.2016.02.002

Gupta A., 2022. *Modélisation de l'eau, de l'énergie et du temps de séjour dans une zone critique subalpine*. (These de doctorat). Université Grenoble Alpes. <https://theses.fr/2022GRALU029>

Heidbach K., 2019. *Flux footprint modeling of biosphere-atmosphere exchange measurements* (phdthesis). Technische Universität München. <https://media-tum.ub.tum.de/doc/1436746/1436746.pdf>

Herfurth D., 2015. *Impact des pratiques de gestion sur le stockage du Carbone dans le sol des écosystèmes prairiaux*. (phdthesis). Université Blaise Pascal - Clermont-Ferrand II. <https://theses.hal.science/tel-01343375>

Horst T.W. et **Weil J.C.**, 1992. Footprint estimation for scalar flux measurements in the atmospheric surface layer. *Boundary-Layer Meteorology*, 59 (3), p. 279-296. DOI : 10.1007/BF00119817

Huss M., Bookhagen B., Huggel C., Jacobsen D., Bradley R. s., Clague J. j., Vuille M., Buytaert W., Cayan D. r., Greenwood G., Mark B. g., Milner A. m., Weingartner R., et Winder M., 2017. Toward mountains without permanent snow and ice. *Earth's Future*, 5 (5), p. 418-435. DOI : 10.1002/2016EF000514

ICOS, 2025. *Data portal*. <https://data.icos-cp.eu/portal/> (Consulté le 15 mai 2025).

IGN, 2025. *Géoservices*. <https://geoservices.ign.fr/> (Consulté le 2 août 2025).

Jones M.B. et **Donnelly A.**, 2004. Carbon sequestration in temperate grassland ecosystems and the influence of management, climate and elevated CO₂. *New Phytologist*, 164 (3), p. 423-439. DOI : 10.1111/j.1469-8137.2004.01201.x

Keller P., 2006. *Vegetationskundliche Untersuchungen und Ertrag der Grünlandflächen im Gebiet der ETH-Forschungsstation Alp Weissenstein GR*. Institut Géographique : Université de Zurich. , 63 p.

Kljun N., Calanca P., Rotach M.W., et Schmid H.P., 2015. A simple two-dimensional parameterisation for Flux Footprint Prediction (FFP). *Geoscientific Model Development*, 8 (11), p. 3695-3713. DOI : 10.5194/gmd-8-3695-2015

Kljun N., Rotach M.W., et Schmid H.P., 2002. A Three-Dimensional Backward Lagrangian Footprint Model For A Wide Range Of Boundary-Layer Stratifications. *Boundary-Layer Meteorology*, 103 (2), p. 205-226. DOI : 10.1023/A:1014556300021

Lange M. et **Focken U.**, 2006. *Physical Approach to Short-Term Wind Power Prediction*. Berlin/Heidelberg : Springer-Verlag ISBN 978-3-540-25662-5 DOI : 10.1007/3-540-31106-8

Lee X., 2018. *Fundamentals of Boundary-Layer Meteorology*. Cham : Springer International Publishing ISBN 978-3-319-60851-8 (Springer Atmospheric Sciences). DOI : 10.1007/978-3-319-60853-2

Li Y.-L., Tenhunen J., Owen K., Schmitt M., Bahn M., Droesler M., Otieno D., Schmidt M., Gruenwald Th., Hussain M.Z., Mirzae H., et Bernhofer Ch., 2008. Patterns in CO₂ gas exchange capacity of grassland ecosystems in the Alps. *Agricultural and Forest Meteorology*, 148 (1), p. 51-68. DOI : 10.1016/j.agrformet.2007.09.002

- Liu S., Chadwick O.A., Roberts D.A., et Still C.J.**, 2011. Relationships between GPP, Satellite Measures of Greenness and Canopy Water Content with Soil Moisture in Mediterranean-Climate Grassland and Oak Savanna. *Applied and Environmental Soil Science*, 2011 (1), p. 839028. DOI : 10.1155/2011/839028
- Magand C., Ducharne A., Moine N.L., et Gascoin S.**, 2014. Introducing Hysteresis in Snow Depletion Curves to Improve the Water Budget of a Land Surface Model in an Alpine Catchment. *Journal of Hydrometeorology*, 15 (2), p. 631-649. DOI : 10.1175/JHM-D-13-091.1
- Malanson G.P., Fagre D.B., Butler D.R., et Shen Z.**, 2024. Alpine plant communities and current topographic microrefugia vary with regional climates. *Geomorphology*, 458, p. 109241. DOI : 10.1016/j.geomorph.2024.109241
- Marcolla B., Cescatti A., Manca G., Zorer R., Cavagna M., Fiora A., Gianelle D., Rodeghiero M., Sottocornola M., et Zampedri R.**, 2011. Climatic controls and ecosystem responses drive the inter-annual variability of the net ecosystem exchange of an alpine meadow. *Agricultural and Forest Meteorology*, 151 (9), p. 1233-1243. DOI : 10.1016/j.agrformet.2011.04.015
- Messori G., Ruiz-Pérez G., Manzoni S., et Vico G.**, 2019. Climate drivers of the terrestrial carbon cycle variability in Europe. *Environmental Research Letters*, 14 (6), p. 063001. DOI : 10.1088/1748-9326/ab1ac0
- Météo-France**, 2025. *Données Publiques de Météo-France - Données de modèle AROME*. https://donneespubliques.meteofrance.fr/?fond=produit&id_produit=131&id_rubrique=51 (Consulté le 22 juillet 2025).
- Migliavacca M., Galvagno M., Cremonese E., Rossini M., Meroni M., Sonnentag O., Cogliati S., Manca G., Diotri F., Busetto L., Cescatti A., Colombo R., Fava F., Morra Di Cella U., Pari E., Siniscalco C., et Richardson A.D.**, 2011. Using digital repeat photography and eddy covariance data to model grassland phenology and photosynthetic CO₂ uptake. *Agricultural and Forest Meteorology*, 151 (10), p. 1325-1337. DOI : 10.1016/j.agrformet.2011.05.012
- Ministère de la Transition Ecologique**, 2023. *Ce qu'il faut retenir du 6e rapport d'évaluation du GIEC*. 4 p. https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/20250_4pages-GIEC-2.pdf
- Monin A.S. et Obukhov A.M.**, 1954. Basic laws of turbulent mixing in the surface layer of the atmosphere. *Tr. Akad. Nauk SSSR Geophiz. Inst.*, 24(151), p. 163-187.
- Moureaux C., Bodson B., et Aubinet M.**, 2008. Mesure des flux de CO₂ et bilan carboné de grandes cultures : état de la question et méthodologie. *Biotechnol. Agron. Soc. Environ.*, 12(3), p. 303-315.
- Nagy Z., Pintér K., Czóbel Sz., Balogh J., Horváth L., Fóti Sz., Barcza Z., Weidinger T., Csin-talan Zs., Dinh N.Q., Grosz B., et Tuba Z.**, 2007. The carbon budget of semi-arid grassland in a wet and a dry year in Hungary. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 121 (1), p. 21-29. DOI : 10.1016/j.agee.2006.12.003
- NCAR (National Center for Atmospheric Research) et NSF (National Science Foundation)**, 2025. *WRF-Hydro® Modeling System | Research Applications Laboratory*. https://ral.ucar.edu/projects/wrf_hydro (Consulté le 19 août 2025).
- Papale D., Reichstein M., Aubinet M., Canfora E., Bernhofer C., Kutsch W., Longdoz B., Rambal S., Valentini R., Vesala T., et Yakir D.**, 2006. Towards a standardized processing of Net

Ecosystem Exchange measured with eddy covariance technique: algorithms and uncertainty estimation. *Biogeosciences*, 3 (4), p. 571-583. DOI : 10.5194/bg-3-571-2006

Pastorello G., Trotta C., Canfora E., Chu H., Christianson D., Cheah Y.-W., Poindexter C., Chen J., Elbashandy A., Humphrey M., Isaac P., Polidori D., Reichstein M., Ribeca A., van Ingen C., Vuichard N., Zhang L., Amiro B., Ammann C., Arain M.A., Ardö J., Arkebauer T., Arndt S.K., Arriga N., Aubinet M., Aurela M., Baldocchi D., Barr A., Beamesderfer E., Marchesini L.B., Bergeron O., Beringer J., Bernhofer C., Berveiller D., Billesbach D., Black T.A., Blanken P.D., Bohrer G., Boike J., Bolstad P.V., Bonal D., Bonnefond J.-M., Bowling D.R., Bracho R., Brodeur J., Brümmer C., Buchmann N., Burban B., Burns S.P., Buysse P., Cale P., Cavagna M., Cellier P., Chen S., Chini I., Christensen T.R., Cleverly J., Collalti A., Consalvo C., Cook B.D., Cook D., Coursolle C., Cremonese E., Curtis P.S., D'Andrea E., da Rocha H., Dai X., Davis K.J., Cinti B.D., Grandcourt A. de, Ligne A.D., De Oliveira R.C., Delpierre N., Desai A.R., Di Bella C.M., Tommasi P. di, Dolman H., Domingo F., Dong G., Dore S., Duce P., Dufrêne E., Dunn A., Dušek J., Eamus D., Eichelmann U., ElKhidir H.A.M., Eugster W., Ewenz C.M., Ewers B., Famulari D., Fares S., Feigenwinter I., Feitz A., Fensholt R., Filippa G., Fischer M., Frank J., Galvagno M., Gharun M., Gianelle D., Gielen B., Gioli B., Gitelson A., Goded I., Goeckede M., Goldstein A.H., Gough C.M., Goulden M.L., Graf A., Griebel A., Gruening C., Grünwald T., Hammerle A., Han S., Han X., Hansen B.U., Hanson C., Hatakka J., He Y., Hehn M., Heinesch B., Hinko-Najera N., Hörtnagl L., Hutley L., Ibrom A., Ikawa H., Jackowicz-Korczynski M., Janouš D., Jans W., Jassal R., Jiang S., Kato T., Khomik M., Klatt J., Knohl A., Knox S., Kobayashi H., Koerber G., Kolle O., Kosugi Y., Kotani A., Kowalski A., Kruijt B., Kurbatova J., Kutsch W.L., Kwon H., Launiainen S., Laurila T., Law B., Leuning R., Li Yingnian, Liddell M., Limousin J.-M., Lion M., Liska A.J., Lohila A., López-Ballesteros A., López-Blanco E., Loubet B., Loustau D., Lucas-Moffat A., Lüers J., Ma S., Macfarlane C., Magliulo V., Maier R., Mammarella I., Manca G., Marcolla B., Margolis H.A., Marras S., Massman W., Mastepanov M., Matamala R., Matthes J.H., Mazzenga F., McCaughey H., McHugh I., McMillan A.M.S., Merbold L., Meyer W., Meyers T., Miller S.D., Minerbi S., Moderow U., Monson R.K., Montagnani L., Moore C.E., Moors E., Moreaux V., Moureaux C., Munger J.W., Nakai T., Neiryneck J., Nesic Z., Nicolini G., Noormets A., Northwood M., Noretto M., Nouvellon Y., Novick K., Oechel W., Olesen J.E., Ourcival J.-M., Papuga S.A., Parmentier F.-J., Paul-Limoges E., Pavelka M., Peichl M., Pendall E., Phillips R.P., Pilegaard K., Pirk N., Posse G., Powell T., Prasse H., Prober S.M., Rambal S., Rannik Ü., Raz-Yaseef N., Rebmann C., Reed D., Dios V.R. de, Restrepo-Coupe N., Reverter B.R., Roland M., Sabbatini S., Sachs T., Saleska S.R., Sánchez-Cañete E.P., Sanchez-Mejia Z.M., Schmid H.P., Schmidt M., Schneider K., Schrader F., Schroder I., Scott R.L., Sedláč P., Serrano-Ortíz P., Shao C., Shi P., Shironya I., Siebicke L., Šigut L., Silberstein R., Sirca C., Spano D., Steinbrecher R., Stevens R.M., Sturtevant C., Suyker A., Tagesson T., Takanashi S., Tang Y., Tapper N., Thom J., Tomassucci M., Tuovinen J.-P., Urbanski S., Valentini R., van der Molen M., van Gorsel E., van Huissteden K., Varlagin A., Verfaillie J., Vesala T., Vincke C., Vitale D., Vygodskaya N., Walker J.P., Walter-Shea E., Wang H., Weber R., Westermann S., Wille C., Wofsy S., Wohlfahrt G., Wolf S., Woodgate W., Li Yuelin, Zampedri R., Zhang J., Zhou G., Zona D., Agarwal D., Biraud S., Torn M., et Papale D., 2020. The FLUXNET2015 dataset and the ONEFlux processing pipeline for eddy covariance data. *Scientific Data*, 7 (1), p. 225. DOI : 10.1038/s41597-020-0534-3

Pellerin S., Bamière L., et al., 2020. *Stocker du carbone dans les sols français : quel potentiel au regard de l'objectif 4 pour 1000 et à quel coût ?* INRAE, 531 p. <https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/Rapport%20Etude%204p1000.pdf>

Peng J., Tang J., Xie S., Wang Y., Liao J., Chen C., Sun C., Mao J., Zhou Q., et Niu S., 2024. Evidence for the acclimation of ecosystem photosynthesis to soil moisture. *Nature Communications*, 15 (1), p. 9795. DOI : 10.1038/s41467-024-54156-7

Peyraud J.L., Peeters A., et De Vlieghe A., 2012. *Place et atouts des prairies permanentes en France et en Europe*. 12 p.

Ramonet M. et al., 2020. The fingerprint of the summer 2018 drought in Europe on ground-based atmospheric CO₂ measurements. *Phil. Trans. R. Soc B*, (375), p. 14. DOI : 10.1098/rstb.2019.0513

Rannik U., Sogachev A., Foken, T., Goeckede, M., Kljun, N., Leclerc, M., et Vesala T., 2012. Footprint Analysis. Dans : Aubinet M., Vesala T., Papale D. (éd.). *Eddy Covariance: A Practical Guide to Measurement and Data Analysis*. Dordrecht : Springer Netherlands, p. 1-19. DOI : 10.1007/978-94-007-2351-1_1

Rebmann C., Aubinet M., Schmid H., Arriga N., Aurela M., Burba G., Clement R., De Ligne A., Fratini G., Gielen B., Grace J., Graf A., Gross P., Haapanala S., Herbst M., Hörtnagl L., Ibrom A., Joly L., Kljun N., Kolle O., Kowalski A., Lindroth A., Loustau D., Mammarella I., Mauder M., Merbold L., Metzger S., Mölder M., Montagnani L., Papale D., Pavelka M., Peichl M., Roland M., Serrano-Ortiz P., Siebicke L., Steinbrecher R., Tuovinen J.-P., Vesala T., Wohlfahrt G., et Franz D., 2018. ICOS eddy covariance flux-station site setup: a review. *International Agrophysics*, 32 (4), p. 471-494. DOI : 10.1515/intag-2017-0044

Reichstein M., Bahn M., Ciais P., Frank D., Mahecha M.D., Seneviratne S.I., Zscheischler J., Beer C., Buchmann N., Frank D.C., Papale D., Rammig A., Smith P., Thonicke K., van der Velde M., Vicca S., Walz A., et Wattenbach M., 2013. Climate extremes and the carbon cycle. *Nature*, 500 (7462), p. 287-295. DOI : 10.1038/nature12350

Reichstein M., Falge E., Baldocchi D., Papale D., Aubinet M., Berbigier P., Bernhofer C., Buchmann N., Gilmanov T., Granier A., Grünwald T., Havránková K., Ilvesniemi H., Janous D., Knohl A., Laurila T., Lohila A., Loustau D., Matteucci G., Meyers T., Miglietta F., Ourcival J.-M., Pumpanen J., Rambal S., Rotenberg E., Sanz M., Tenhunen J., Seufert G., Vaccari F., Vesala T., Yakir D., et Valentini R., 2005. On the separation of net ecosystem exchange into assimilation and ecosystem respiration: review and improved algorithm. *Global Change Biology*, 11 (9), p. 1424-1439. DOI : 10.1111/j.1365-2486.2005.001002.x

Reithmaier L.M., Göckede M., Markkanen T., Knohl A., Churkina G., Rebmann C., Buchmann N., et Foken T., 2006. Use of remotely sensed land use classification for a better evaluation of micrometeorological flux measurement sites. *Theoretical and Applied Climatology*, 84 (4), p. 219-233. DOI : 10.1007/s00704-005-0168-6

Rogger J., Hörtnagl L., Buchmann N., et Eugster W., 2022. Carbon dioxide fluxes of a mountain grassland: Drivers, anomalies and annual budgets. *Agricultural and Forest Meteorology*, 314, p. 108801. DOI : 10.1016/j.agrformet.2021.108801

Rogiers N., Eugster W., Furger M., et Siegwolf R.T.W., 2005. Effect of land management on ecosystem carbon fluxes at a subalpine grassland site in Swiss Alps. 80, p. 187-203. DOI : 10.1007/s00704-004-0099-7

Roux B., 2023. *Dynamique de l'évolution de l'indice de NDVI et des patrons spatio-temporels de végétation : exemple de la tour ICOS du Lautaret*. Institut des Géosciences de l'Environnement, 31 p.

Sanow J., Fassnacht S., Sexstone G., McGrath D., et Bauerle W.L., 2022. The dynamic nature of snow surface roughness.

Sauzedde E., 2020. *Caractérisation des bilans d'énergie, bilan hydrique et bilan de carbone sur un écosystème prairial d'altitude*. Institut des Géosciences de l'Environnement, 47 p.

Stull R.B., éd., 1988. *An Introduction to Boundary Layer Meteorology*. Dordrecht : Springer Netherlands ISBN 978-90-277-2769-5 DOI : 10.1007/978-94-009-3027-8

Van der Hoven I., 1957. Power spectrum of horizontal wind speed in the frequency range from 0.0007 to 900 cycles per hour. *Journal of the Atmospheric Sciences*, 14 (2), p. 160-164. DOI : 10.1175/1520-0469(1957)014<0160:PSOHWS>2.0.CO;2

Verrall B. et **Pickering C.M.**, 2020. Alpine vegetation in the context of climate change : A global review of past research and future directions. *Science of the Total Environment*, 748. DOI : 10.1016/j.scitotenv.2020.141344

Vivaldo G., **Magnani M.**, **Baneschi I.**, **Boiani M.V.**, **Catania M.**, **Giamberini M.**, **Parisi A.**, **Raco B.**, et **Provenza A.**, 2023. Carbon dioxide exchanges in an alpine tundra ecosystem (Gran Paradiso National Park, Italy): A comparison of results from different measurement and modelling approaches. *Atmospheric Environment*, 305, p. 119758. DOI : 10.1016/j.atmosenv.2023.119758

Voisin D., **Barral H.**, **Biron R.**, **Cohard J.-M.**, **Coulaud C.**, **Jérôme F.**, **Foulquier A.**, **Liger L.**, **Salze P.**, et **Valay J.-G.**, 2025. *ETC L2 ARCHIVE from Col du Lautaret, 2019-2024*.

Wang W., **Davis K.J.**, **Cook B.D.**, **Butler M.P.**, et **Ricciuto D.M.**, 2006. Decomposing CO₂ fluxes measured over a mixed ecosystem at a tall tower and extending to a region: A case study. *Journal of Geophysical Research: Biogeosciences*, 111 (G2). DOI : 10.1029/2005JG000093

Wang Y.P., **Baldocchi D.**, **Leuning R.**, **Falge E.**, et **Vesala T.**, 2007. Estimating parameters in a land-surface model by applying nonlinear inversion to eddy covariance flux measurements from eight FLUXNET sites. *Global Change Biology*, 13 (3), p. 652-670. DOI : 10.1111/j.1365-2486.2006.01225.x

White R.P., **Murray S.**, et **Rohweder M.**, 2000. *Pilot Analysis of Global Ecosystems : Grassland Ecosystems*. World Resources Institute, 81 p. ISBN 1-56973-461-5

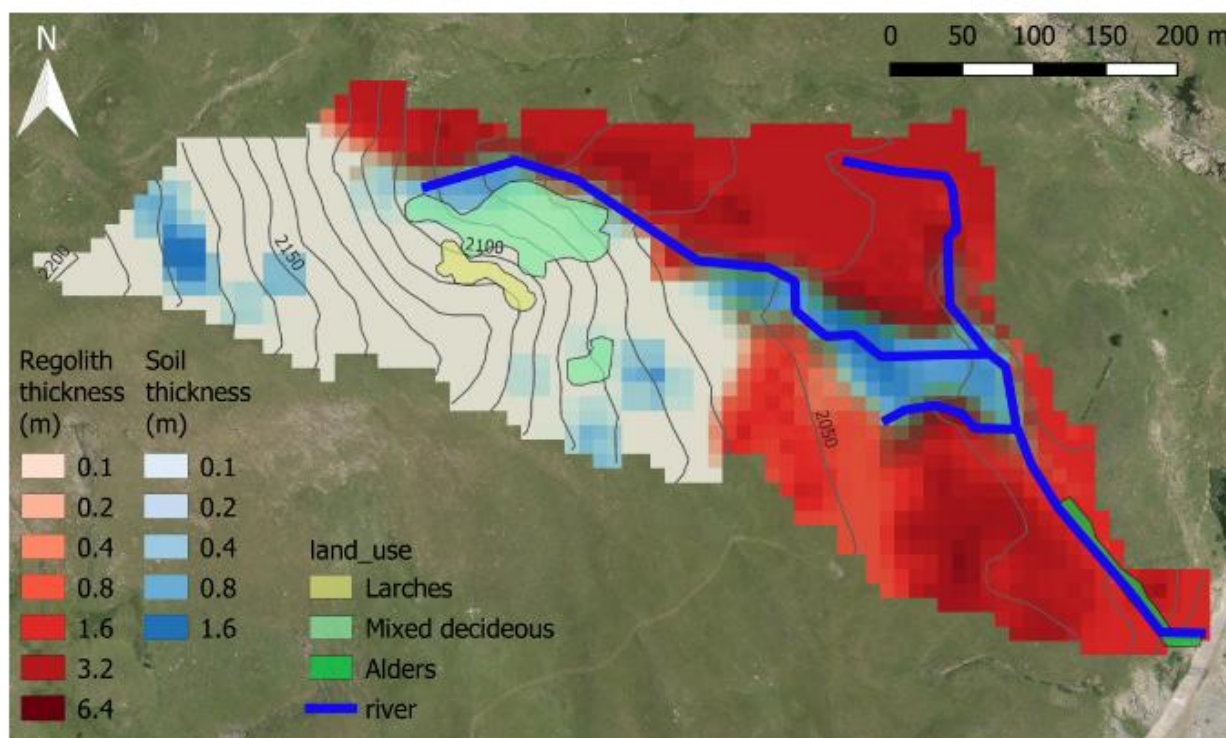
Wipf S. et **Rixen C.**, 2010. A review of snow manipulation experiments in Arctic and alpine tundra ecosystems. *Polar Research*, 29 (1), p. 95-109. DOI : 10.3402/polar.v29i1.6054

Wutzler T., **Lucas-Moffat A.**, **Migliavacca M.**, **Knauer J.**, **Sickel K.**, **Šigut L.**, **Menzer O.**, et **Reichstein M.**, 2018. Basic and extensible post-processing of eddy covariance flux data with REdyProc. *Biogeosciences*, 15 (16), p. 5015-5030. DOI : 10.5194/bg-15-5015-2018

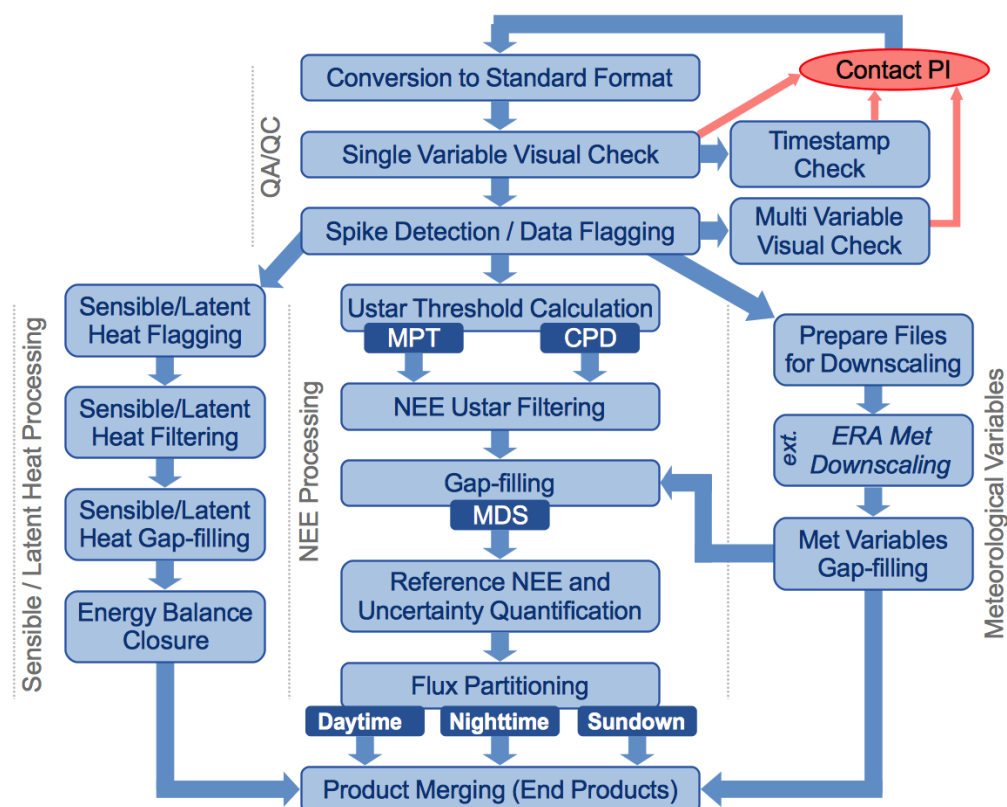
Yan J., **Yu X.**, **Sheng L.**, et **Zou Y.**, 2024. Influence of snowpack on soil organic carbon decomposition in a northern peatland. *CATENA*, 243, p. 108201. DOI : 10.1016/j.catena.2024.108201

Annexes

Annexe A : Profondeurs de sol et de régolithe et occupations du sol au sein du bassin versant des Charmasses d'après des relevés géophysiques et de terrain (Gupta, 2022)

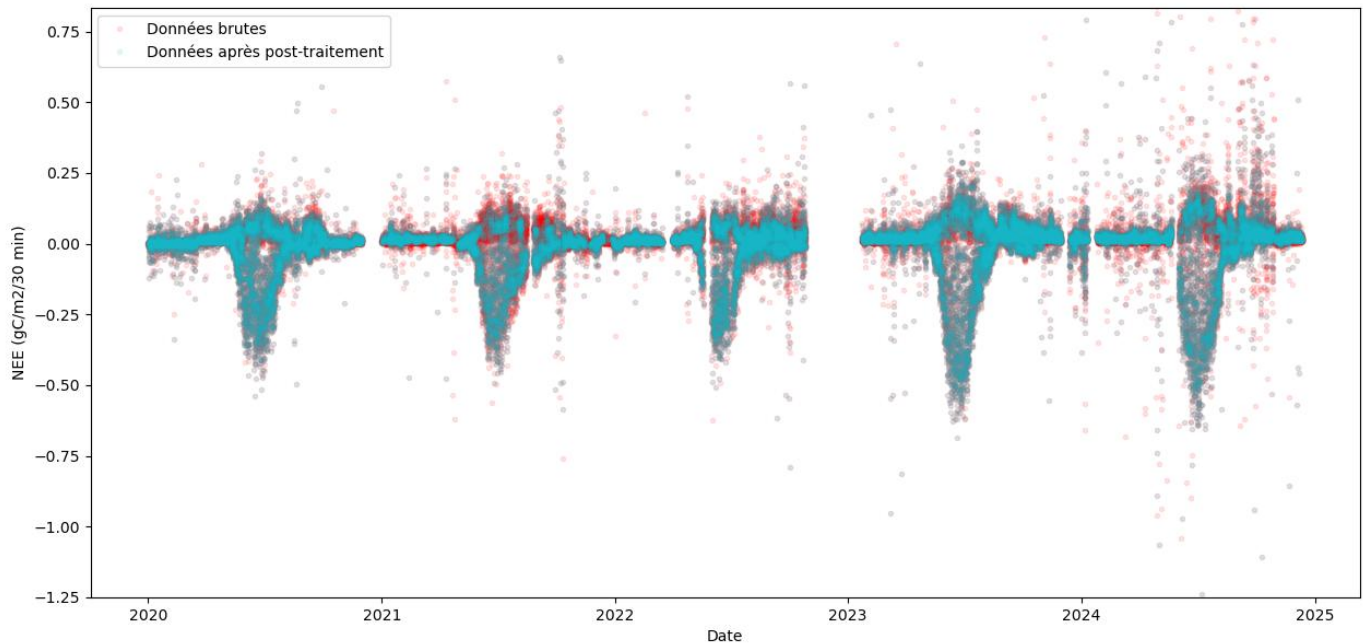


Annexe B : Procédure de traitement des données pour FLUXNET2015 (Pastorello et al., 2020)

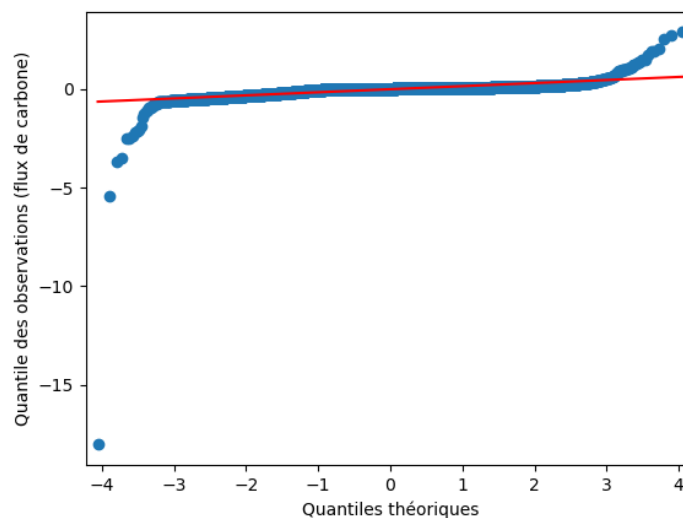


QA/QC : Quality control, MPT : Moving Point Transition, CPD : Change-Point-Detection, MDS : Marginal Distribution Sampling

Annexe C : NEE (en gC m^{-2} par 30 min) enregistré à la station du Lautaret et données restantes après les étapes de post-traitement (contrôle de qualité, détection des pics, filtrage u^*) sur la période 2020-2024



Annexe D : Graphique quantile-quantile des flux de carbone observés et résultats du test de normalité d'Anderson Darling

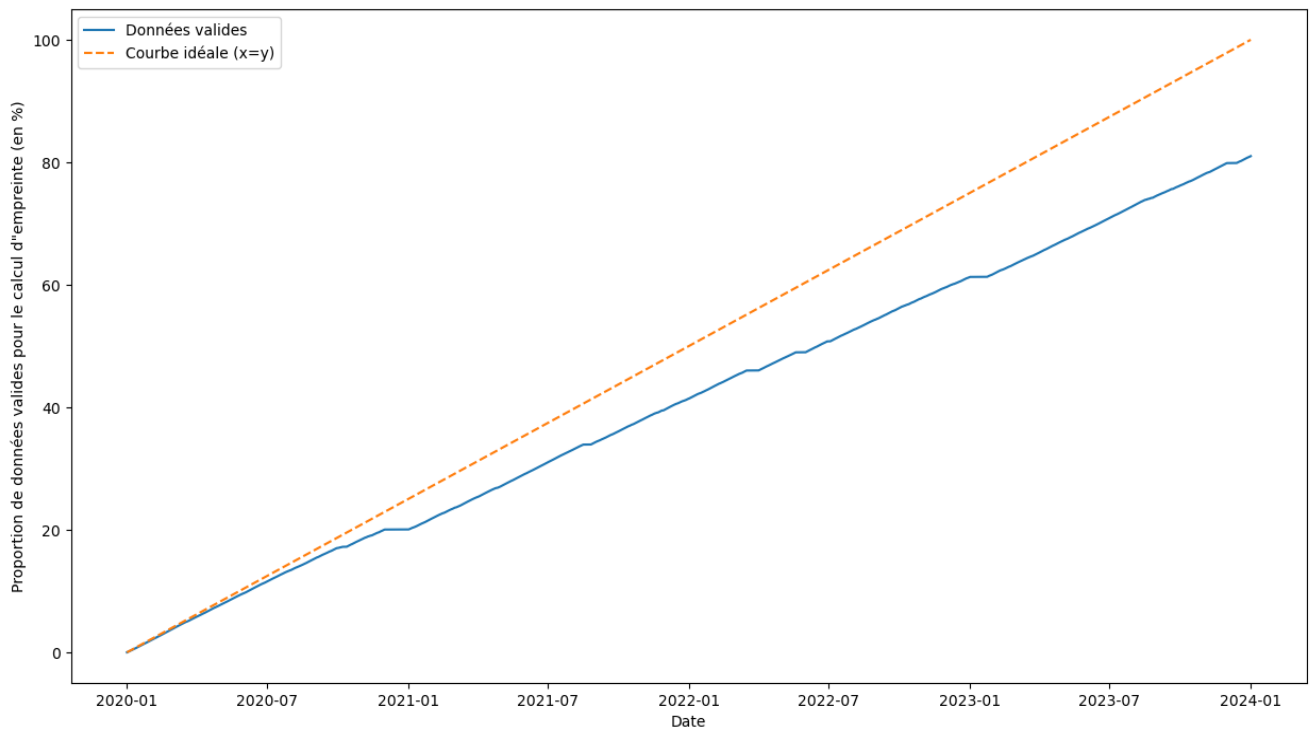


La droite rouge représente la loi normale. Les valeurs extrêmes s'écartent fortement de cette droite.

Statistique d'Anderson-Darling (A^2) : 4822,8

Niveau de significativité	Valeur critique
15%	0,576
10%	0,656
5%	0,787
2,5%	0,918
1%	1,092

Annexe E : Proportion de données valides pour le calcul d'empreinte avec la paramétrisation FFP (Kljun et al., 2015) en fonction du temps, d'après la somme cumulée des demi-heures de données valides de 2020 à 2024



Annexe F : Liste des librairies python et des versions associées utilisées pour l'analyse des données de la tour à flux du Lautaret

- Pandas (2.2.3)
- Numpy (2.2.4)
- Matplotlib (3.10.1)
- Astral (3.2)
- Pytz (2024.1)
- Windrose (1.9.2)
- Seaborn (0.13.2)
- Contextily (1.6.2)
- Rasterio (1.4.3)
- Xarray (2025.3.1)
- Tqdm (4.67.1)
- Calc_footprint_FFP_climatology (1.42)
- Geopandas (1.0.1)
- Folium (0.19.5)
- Shapely (2.0.7)
- Pyproj (3.7.1)
- Rioxarray (0.19.0)
- Scipy (1.15.2)
- Pyjams (2.3)
- Hesseflux (5.0)
- Affine (2.4.0)
- Matplotlib_scalebar (0.9.0)
- Statsmodels (0.14.4)

Annexe G : Logigramme décrivant l'organisation du code (par notebooks) et le séquençement du traitement des données de flux

